

# 机械与电气工程学院

## 本科专业人才培养方案（2022级）

### 目 录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 机械设计制造及其自动化专业 .....    | 1  |
| 电气工程及其自动化专业 .....      | 11 |
| 电气工程及其自动化（创新班）专业 ..... | 21 |
| 机器人工程专业 .....          | 31 |
| 智能制造工程专业 .....         | 44 |

# 机械设计制造及其自动化专业

制定人：李方义

专业负责人：张春良

审核人：柳晶晶

## 一、学制，学位

学制4年，授予工学学士学位。

## 二、培养目标

本专业培养适应国家和粤港澳大湾区经济和科技发展，具有家国情怀、社会责任感，良好的职业道德、人文素养，具有扎实的宽厚的科学与工程知识和机械工程领域专业知识，具有应用现代机械设计、制造与控制等技术，解决机械工程领域设计、制造、测控、管理等复杂工程问题的能力，具有良好的创新意识、科学素养、团队合作精神与国际视野的高素质创新型工程技术人才，成为德智体美劳全面发展的社会主义事业合格建设者和可靠接班人。

培养目标分解为以下5点：

1. 具备良好的科学与人文素养、机械工程领域的职业道德及社会责任感。（职业素养与规范）
2. 掌握扎实的本专业领域宽广技术理论基础知识，具备有效运用本专业相关知识解决复杂机械工程问题的能力，具有良好的机械工程实践经验，能成为机械工程行业中从事设计、制造、研发和企业管理等工作的高级技术人员。（专业知识和能力）
3. 能够正确理解和评价复杂机械工程问题解决方案和机械工程实践对社会、安全、法律、文化及环境与可持续发展的影响，具备建设可持续发展社会的责任感。（工程与社会）
4. 具备良好的团队合作能力和沟通交流能力，具备一定的国际化视野和跨文化沟通交流能力，具备一定的项目管理能力。（团队、沟通和管理）
5. 具备终身学习能力，通过文献检索和自主学习获取行业国内外最新发展动态，具有创新意识，能适应科技发展和技术变革，不断提升个人综合能力。（终身学习与可持续发展）

## 三、专业核心课程

工程制图、力学（含理论力学、材料力学、流体力学）、工程材料、机械原理、机械设计、机械制造技术、电工与电子技术、互换性与测量技术、液压与气动技术、单片机技术、机械控制基础。

## 四、培养特色

(1) 面向国家制造需求、服务地方经济，注重学生基础理论学习的同时，强化对学生实践及创新能力的培养，不断优化人才培养过程和教育质量，培养高素质的机械工程创新型工程技术人才。

(2) 本专业是国家特色专业，按照CDIO模式组织专业知识点教学，以项目驱动教学，强化理论与实践的协同培养，开设理论与实践协同的专业课程。以研究性教学流程组织课堂教学，通过问题引入知识点-知识点讲解-研讨强化-展示与总结的标准化流程规范专业课程教学过程。注重机械领域的工程问题发现与解决能力、系统思维与批判精神、工程创新能力、团队合作与人际沟通能力、自我发展能力的综合培养。

## 五、毕业要求

毕业要求1.（工程知识）能够将数学、自然科学、工程基础和机械设计制造及其自动化专业知识用于解决复杂机械工程问题。

1.1 掌握数学和自然科学知识，具备工程问题表述基础，针对具体对象建立数学模型并进行求解

1.2 掌握从事机械工程领域所需的力学、电学等工程基础知识，能用于复杂机械工程问题的建模、原理推导和功能分析

1.3 掌握从事机械工程领域所需的设计、制造、材料和控制等专业知识，能用于复杂机械工程问题的设计、功能实现和优化研究

毕业要求2.（问题分析）能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂工程问题，以获得有效结论。

2.1 应用数学、自然科学和工程知识，对机械产品和机械系统需求、结构、功能、工艺等信息进行识别

2.2 应用自然科学与工程专业知识表达复杂机械工程问题，并进行提炼、定义和建模

2.3 能通过对复杂工程问题进行文献检索与研究，对复杂工程问题进行分析 and 评价，并得到有效结论

毕业要求3.（设计/开发解决方案）能够设计针对复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

3.1 了解机械产品的结构、工艺、制造方法，掌握特定需求的系统、单元（部件）的设计、开发流程，能针对设计要求开展调研，展开产品需求分析，明确设计目标

3.2 能将自然科学、工程科学的基本原理，以及多种技术手段，综合应用于特定需求的机械工程系统、复杂单元及工艺流程进行设计和创新

3.3 能够根据机械系统需求，考虑涉及到的社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素，设计针对复杂机械工程问题的解决方案

毕业要求4.（研究）能够基于科学原理并采用科学方法对复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

4.1 具备实验设备基本操作能力，正确操作实验装置

4.2 按照研究需要设计实验，安全开展实验，并正确采集、整理实验数据

4.3 能够对实验结果进行分析和解释，并通过综合判断得到合理有效的结论

毕业要求5.（使用现代工具）能够针对复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

5.1 学会使用现代工程工具和信息工具，理解这些工具用于复杂机械工程问题的局限性

5.2 能够针对机械领域的复杂工程问题，选择与使用恰当的技术手段、现代工程工具和资源进行预测与模拟

毕业要求6.（工程与社会）能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

6.1 了解机械工程相关的历史和文化背景，正确认识机械工程与社会发展的相互关系，熟悉本专业在生产、设计、研究与开发等方面的方针、政策

6.2 能够评价机械工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任

毕业要求7.（环境和可持续发展）能够理解和评价针对复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

7.1 了解机械工程实践活动对生态环境的影响，能够考虑工程活动与环境保护的冲突问题

7.2 了解机械工程对人类社会可持续发展影响，认识环境问题对机械工程发展的影响，树立绿色制造的理念

毕业要求8.（职业规范）具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

8.1 通过思政、人文、社科、体质训练、艺术类课程的学习，树立正确的世界观、人生观和价值观

8.2 理解工程技术的社会价值以及工程师的社会责任，遵守工程职业道德和规范，自觉履行职责

毕业要求9.（个人和团队）能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

9.1 了解机械工程问题的多学科技术背景和技术特点，了解相关其他学科在机械工程中的作用，了解多学科背景团队的特点、作用及优势

9.2 能在多学科结合的团队中进行成员间共享信息、善于倾听，合作共事，在需要的时候能胜任团队管理者的角色，组织成员开展工作。

毕业要求10.（沟通）能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

10.1 具备良好的语言组织及表达能力，掌握科技总结、报告及论文撰写技巧及能力，能够就机械工程相关问题通过书面报告和口头陈述清晰地表达、交流与沟通

10.2 具备外语应用能力，了解不同文化的特点，能够在跨文化背景下进行沟通和交流，具有一定的国际视野

毕业要求11.（项目管理）理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

11.1 理解和掌握工程管理和经济决策的基本知识和方法

11.2 能运用工程管理和经济学的知识和方法对机械工程项目进行管理，并能借鉴并应用到多学科环境中

毕业要求12.（终身学习）具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

12.1 对自主学习有正确的认识，理解自主学习对个人持续发展的重要性，掌握自主学习的方法，具备自主学习能力

12.2 对终身学习有正确的认识，理解终身学习对个人持续发展的重要性，具备探索精神，具有不断学习和适应社会发展的能力

毕业要求与培养目标的对应关系

| 本专业毕业要求 | 本专业培养目标 |     |     |     |     |
|---------|---------|-----|-----|-----|-----|
|         | 目标1     | 目标2 | 目标3 | 目标4 | 目标5 |
| 毕业要求1   |         | √   |     |     |     |
| 毕业要求2   |         | √   |     |     |     |
| 毕业要求3   |         | √   | √   |     | √   |
| 毕业要求4   |         | √   | √   |     | √   |
| 毕业要求5   |         | √   | √   |     |     |
| 毕业要求6   | √       |     |     |     | √   |
| 毕业要求7   | √       |     |     |     | √   |
| 毕业要求8   | √       |     |     | √   | √   |

| 本专业毕业要求 | 本专业培养目标 |     |     |     |     |
|---------|---------|-----|-----|-----|-----|
|         | 目标1     | 目标2 | 目标3 | 目标4 | 目标5 |
| 毕业要求9   |         |     |     | √   | √   |
| 毕业要求10  |         |     |     | √   | √   |
| 毕业要求11  |         |     |     | √   | √   |
| 毕业要求12  |         |     |     | √   | √   |

## 六、修业指导

本专业课程基本框架分为：公共必修课程、通识类选修课程、学科基础课程、专业必修课程、专业选修课程。

1. 本专业基本学制为四年，允许在3-7年的弹性学制内完成学业。毕业的总学分不少于170学分，且各层次课程应满足相应模块的修业要求。

2. 公共必修课程共需31学分。

3. 大一下学期末根据个人报名和成绩综合选拔进入创新班的学生，创新班人数不少于本专业本届学生总人数的30%。

4. 通识类选修课程：毕业前至少取得14个通识类选修课程学分，其中在“历史与文化”模块至少选修2个学分；在“艺术与审美”模块至少选修2个学分；在“创新与创业”模块至少选修2个学分；在“运动与健康”模块至少选修1个学分，即学生须在三年级、四年级参加《国家学生体质健康标准》测试合格及达到校园跑规定里程及次数后获得“大学体育5”0.5分、“大学体育6”0.5学分，经学校批准在三、四年级参加交换学习或因身体原因无法参加体育锻炼的学生可免修该两门课程。通识核心课程累计不少于2学分。

通识类选修课可在全校性通识类选修课程、经教务处认定的大学城互选课及外学院开设的专业课程中选修。

5. 学科基础课程、专业必修课程是本专业全体学生必须修读的课程，须取得相应学分方能毕业。集中性实践教学环节是全体学生必须完成的实践环节（33学分）。

6. 学科基础课程需完成42学分。

7. 专业必修课程需完成24学分。

8. 须在“专业选修课程”中至少修读26学分的课程，其中带\*号课程为优先选修课程。毕业设计课程，总共15周，其中第7学期安排2周，第8学期安排13周。

9. 至少累计获得9个第二课堂学分方能毕业，其中至少取得“思想政治课社会实践”2学分，“创新与创业实训实践”2学分、“体育运动与审美体验”2个学分、“劳动教育课程”2个学分。

10. 拔尖创新班学生的原专业不变，必修课程仍随原专业继续修读，专业选修课重新统筹、整合。实验班所选修课程可以冲抵原专业选修课模块的学分。

七、毕业总学分、总学时及课程结构比例（见附表一）

八、集中性实践教学环节安排（见附表二）

九、各学期学分统计表（见附表三）

十、专业课程设置及教学进程表（见附表四）

十一、课程与毕业要求的对应关系矩阵表（见附表五）

附表一

毕业总学分、总学时及课程结构比例

| 课程类型   |           | 学分数   | %    | 学时数  | %    |
|--------|-----------|-------|------|------|------|
| 必修课    | 公共必修课程    | 31    | 18.2 | 600  | 24.8 |
|        | 学科基础课程    | 42    | 24.7 | 748  | 30.9 |
|        | 专业必修课程    | 24    | 14.1 | 432  | 17.9 |
|        | 集中性实践教学环节 | 33    | 19.4 |      |      |
| 选修课    | 通识类选修课    | 14    | 8.2  | 224  | 9.3  |
|        | 专业选修课程    | 26    | 15.3 | 416  | 17.2 |
| 总计     |           | 170   | 100  | 2420 | 100  |
| 第二课堂   |           | 9     |      |      |      |
| 实践学分总计 |           | 47.82 | 28.1 |      |      |

附表二

集中性实践教学环节安排

| 序号 | 学年 | 学期 | 课程编码      | 实践项目       | 学分 | 总周数 | 其中假期进行周数 |
|----|----|----|-----------|------------|----|-----|----------|
| 1  | 1  | 1  | 205300401 | 军事技能       | 1  | 2   |          |
| 2  | 1  | 2  | 180720402 | 工程制图设计实践   | 1  | 1   |          |
| 3  | 1  | 2  | 180720401 | 工程实训I      | 3  | 3   |          |
| 4  | 2  | 1  | 180720403 | 工程实训II     | 1  | 1   |          |
| 5  | 2  | 2  | 187200452 | 电工电子实习II   | 1  | 1   |          |
| 6  | 2  | 2  | 180720404 | 机构设计实践     | 2  | 2   |          |
| 7  | 3  | 1  | 180720405 | 机械制造工艺课程设计 | 1  | 1   |          |
| 8  | 3  | 1  | 180720406 | 机械设计课程设计   | 3  | 3   |          |
| 9  | 3  | 2  | 180720407 | 机械控制系统制作实践 | 3  | 3   |          |
| 10 | 4  | 1  | 180720408 | 生产实习       | 2  | 2   |          |
| 11 | 4  | 2  | 180720409 | 毕业设计       | 15 | 15  |          |
| 合计 |    |    |           |            | 33 | 34  |          |

附表三

各学期学分统计表

|           | 一   | 二  | 三    | 四  | 五    | 六   | 七  | 八  |
|-----------|-----|----|------|----|------|-----|----|----|
| 公共必修课程    | 9.5 | 6  | 6    | 7  |      | 0.5 | 2  |    |
| 学科基础课程    | 12  | 13 | 8    | 7  | 2    |     |    |    |
| 专业必修课程    |     |    | 2    | 7  | 10   | 2   | 3  |    |
| 集中性实践教学环节 | 1   | 4  | 1    | 3  | 4    | 3   | 2  | 15 |
| 专业选修课程    | 0.5 |    | 3.5  |    | 6.5  | 9.5 | 6  |    |
| 合计        | 23  | 23 | 20.5 | 24 | 22.5 | 15  | 13 | 15 |

附表四

专业课程设置及教学进程表

| 课程体系     | 课程类型    | 课程编码      | 课程名称                 | 学分  | 学时  | 其中   |        | 周学时 | 建议修读学年 | 建议修读学期 | 考核方式 |
|----------|---------|-----------|----------------------|-----|-----|------|--------|-----|--------|--------|------|
|          |         |           |                      |     |     | 实验学时 | 其它实践学时 |     |        |        |      |
| 通识教育课程平台 | 公共必修课程  | 205300801 | 军事理论                 | 1   | 32  |      | 24     | 2   | 1      | 1      | 考查   |
|          |         | 216300801 | 思想道德与法治              | 3   | 48  |      | 6      | 3   | 1      | 1      | 考查   |
|          |         | 186300802 | 中国近现代史纲要             | 2   | 32  |      |        | 2   | 1      | 2      | 考试   |
|          |         | 186300803 | 马克思主义基本原理            | 3   | 48  |      | 6      | 3   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         | 226300801 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3   | 48  |      | 16     | 3   | 2      | 2      | 考试   |
|          |         | 226300802 | 习近平新时代中国特色社会主义思想     | 3   | 48  |      | 16     | 3   | 2      | 2      | 考试   |
|          |         | 181700801 | 大学体育1                | 1   | 32  |      |        | 2   | 1      | 1      | 考试   |
|          |         | 181700802 | 大学体育2                | 1   | 32  |      |        | 2   | 1      | 2      | 考试   |
|          |         | 181700803 | 大学体育3                | 1   | 32  |      |        | 2   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         | 181700804 | 大学体育4                | 1   | 32  |      |        | 2   | 2      | 2      | 考试   |
|          |         | 181800801 | 通用英语1                | 2   | 32  |      |        | 2   | 1      | 1      | 考试   |
|          |         | 181800802 | 通用英语2                | 2   | 32  |      |        | 2   | 1      | 2      | 考试   |
|          |         | 211800801 | 通用学术英语 I             | 2   | 32  |      |        | 2   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         | 180600801 | 计算机与信息技术基础           | 2   | 48  |      | 32     | 4   | 1      | 1      | 考查   |
|          |         | 183800801 | 心理健康教育               | 1   | 24  |      | 16     | 2   | 1      | 2      | 考查   |
|          |         | 186300805 | 形势与政策                | 2   | 32  |      | 8      |     | 4      | 1      | 考查   |
|          |         | 185600801 | 大学生职业发展与就业指导1        | 0.5 | 8   |      |        |     | 1      | 1      | 考查   |
|          |         | 185600802 | 大学生职业发展与就业指导2        | 0.5 | 8   |      |        |     | 3      | 2      | 考查   |
|          |         | 小计        |                      | 31  | 600 |      | 124    |     |        |        |      |
|          | 通识类选修课程 | 至少选修学分/学时 |                      | 14  | 224 |      |        |     |        |        |      |
| 学科基础课程平台 | 学科基础课程  | 180500506 | 普通化学                 | 2   | 40  | 8    |        | 3   | 1      | 1      | 考试   |
|          |         | 180720001 | 专业导论                 | 1   | 16  |      |        | 2   | 1      | 1      | 考查   |
|          |         | 180720002 | 工程制图I                | 3   | 48  |      |        | 4   | 1      | 1      | 考试   |
|          |         | 181500701 | 高等数学 I 1             | 6   | 96  |      |        | 6   | 1      | 1      | 考试   |
|          |         | 180720003 | 理论力学I                | 3   | 48  |      |        | 4   | 1      | 2      | 考试   |
|          |         | 180720004 | 工程制图II               | 3   | 48  |      |        | 4   | 1      | 2      | 考试   |
|          |         | 181500702 | 高等数学 I 2             | 4   | 72  |      |        | 4   | 1      | 2      | 考试   |
|          |         | 181900703 | 大学物理 II              | 2   | 40  |      |        | 3   | 1      | 2      | 考试   |
|          |         | 181900707 | 大学物理实验 I 1           | 1   | 32  | 32   |        | 2   | 1      | 2      | 考查   |
|          |         | 180720005 | 理论力学II               | 2   | 36  |      |        | 4   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         | 181500711 | 线性代数                 | 2   | 36  |      |        | 2   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         | 181900704 | 大学物理IIIA             | 3   | 48  |      |        | 3   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         | 181900708 | 大学物理实验 I 2           | 1   | 32  | 32   |        | 2   | 2      | 1      | 考查   |
|          |         | 180720007 | 材料力学                 | 4   | 72  | 4    |        | 4   | 2      | 2      | 考试   |
|          |         | 181500712 | 概率论与数理统计             | 3   | 48  |      |        | 3   | 2      | 2      | 考试   |
|          |         | 180720009 | 流体力学                 | 2   | 36  | 4    |        | 4   | 3      | 1      | 考试   |
|          |         | 小计        |                      | 42  | 748 | 80   |        |     |        |        |      |
| 专业课程平台   | 专业必修课程  | 180720014 | C语言程序设计基础            | 2   | 40  | 12   |        | 4   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         | 180700707 | 电工电子学 I              | 4   | 64  |      |        | 4   | 2      | 2      | 考试   |
|          |         | 180720006 | 机械原理                 | 3   | 56  | 8    |        | 4   | 2      | 2      | 考试   |
|          |         | 180720008 | 工程材料                 | 2   | 36  | 4    |        | 4   | 3      | 1      | 考试   |
|          |         | 180720011 | 互换性与测量技术             | 2   | 40  | 8    |        | 3   | 3      | 1      | 考试   |
|          |         | 180720012 | 机械设计                 | 3   | 56  | 4    |        | 4   | 3      | 1      | 考试   |

| 课程体系   | 课程类型                        | 课程编码      | 课程名称           | 学分  | 学时  | 其中   |        | 周学时 | 建议修读学年 | 建议修读学期 | 考核方式 |
|--------|-----------------------------|-----------|----------------|-----|-----|------|--------|-----|--------|--------|------|
|        |                             |           |                |     |     | 实验学时 | 其它实践学时 |     |        |        |      |
| 专业课程体系 | 专业必修课程                      | 180720013 | 机械制造技术         | 3   | 52  |      |        | 4   | 3      | 1      | 考试   |
|        |                             | 210720001 | 现代信息技术应用       | 2   | 32  |      |        | 4   | 3      | 2      | 考试   |
|        |                             | 180720039 | 机械控制原理         | 3   | 56  | 8    |        | 4   | 4      | 1      | 考试   |
|        |                             | 小计        |                | 24  | 432 | 44   |        |     |        |        |      |
|        | 机械卓越班模块                     | 210720003 | 机械优化设计         | 1   | 24  |      |        | 2   | 3      | 2      | 考查   |
|        |                             | 210720004 | 增材制造技术与应用      | 2   | 32  |      |        |     | 4      | 1      | 考查   |
|        |                             | 建议选修学分/学时 |                | 2   | 32  |      |        |     |        |        |      |
|        | 机械创新班模块                     | 211500703 | 高等数学（一）选讲      | 4   | 64  |      |        | 4   | 3      | 2      | 考查   |
|        |                             | 211500706 | 线性代数选讲         | 1   | 20  |      |        | 2   | 3      | 2      | 考查   |
|        |                             | 211800701 | 高级英语 I 1       | 2   | 32  |      |        | 2   | 3      | 2      | 考试   |
|        |                             | 211500707 | 概率论与数理统计选讲     | 1.5 | 24  |      |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |
|        |                             | 211800702 | 高级英语 I 2       | 2   | 32  |      |        | 2   | 4      | 1      | 考试   |
|        |                             | 216300701 | 公共政治           | 2   | 32  |      |        | 4   | 4      | 1      | 考查   |
|        |                             | 建议选修学分/学时 |                | 4   | 64  |      |        |     |        |        |      |
|        | 专业选修课程<br>专业选修课程<br>跨模块选修课程 | 180720047 | 机械前沿技术I（研讨课）   | 0.5 | 8   |      |        | 4   | 1      | 1      | 考查   |
|        |                             | 180720015 | 机械CAD技术*       | 1   | 40  |      | 40     | 4   | 2      | 1      | 考查   |
|        |                             | 180720016 | 团队管理与沟通*       | 2   | 32  |      |        | 3   | 2      | 1      | 考查   |
|        |                             | 180720017 | Matlab编程基础     | 1.5 | 32  | 16   |        | 2   | 2      | 1      | 考查   |
|        |                             | 180720048 | 机械前沿技术II（研讨课）  | 0.5 | 8   |      |        | 4   | 2      | 1      | 考查   |
|        |                             | 210700003 | 项目驱动创新设计I      | 1   | 32  |      | 28     | 2   | 2      | 1      | 考查   |
|        |                             | 210700004 | 项目驱动创新设计II     | 1   | 32  |      | 28     | 2   | 2      | 2      | 考查   |
|        |                             | 210700005 | 创新创业基础与工程设计实践  | 2   | 48  |      | 32     | 3   | 2      | 2      | 考查   |
|        |                             | 180720018 | 机械创新与发明*       | 2   | 32  |      |        | 4   | 3      | 1      | 考查   |
|        |                             | 180720020 | 机械振动学          | 2   | 32  |      |        | 2   | 3      | 1      | 考查   |
|        |                             | 180720021 | 单片机技术*         | 2   | 48  | 28   |        | 4   | 3      | 1      | 考查   |
|        |                             | 180720023 | 机械表面技术         | 2   | 32  |      |        | 2   | 3      | 1      | 考查   |
|        |                             | 180720026 | 液压与气动技术*       | 2.5 | 48  | 8    |        | 4   | 3      | 1      | 考试   |
|        |                             | 180720043 | 工程经济学          | 2   | 32  |      |        | 2   | 3      | 1      | 考查   |
|        |                             | 180720049 | 机械前沿技术III（研讨课） | 0.5 | 8   |      |        | 4   | 3      | 1      | 考查   |
|        |                             | 180720019 | 机械可靠性设计        | 2   | 32  |      |        | 2   | 3      | 2      | 考查   |
|        |                             | 180720024 | 数控技术与CAM *     | 2   | 48  | 12   | 12     | 4   | 3      | 2      | 考试   |
|        |                             | 180720025 | 有限元技术          | 0.5 | 16  |      | 16     | 2   | 3      | 2      | 考查   |
|        |                             | 180720027 | 测试技术*          | 2   | 40  | 6    |        | 4   | 3      | 2      | 考试   |
|        |                             | 180720028 | 无损检测技术         | 1   | 16  |      |        | 2   | 3      | 2      | 考查   |
|        |                             | 180720030 | PLC控制技术        | 1   | 24  | 8    |        | 2   | 3      | 2      | 考查   |
|        |                             | 180720031 | 工业企业管理         | 2   | 32  |      |        | 2   | 3      | 2      | 考查   |
|        |                             | 180720032 | 项目管理           | 1.5 | 26  |      |        | 3   | 3      | 2      | 考查   |
|        |                             | 180720035 | 现代设计方法         | 1.5 | 26  |      |        | 2   | 3      | 2      | 考查   |
|        |                             | 180720053 | 计算机辅助产品造型设计    | 1   | 32  |      | 32     | 3   | 3      | 2      | 考查   |
|        |                             | 180720054 | 激光加工创新训练       | 1   | 24  |      | 8      | 4   | 3      | 2      | 考查   |
|        |                             | 180720056 | 热力学与流体力学导论（双语） | 2   | 32  |      |        | 3   | 3      | 2      | 考查   |
|        |                             | 210720002 | 工程传热学*         | 2   | 32  |      |        | 4   | 3      | 2      | 考试   |



| 课程体系           | 课程类型              |                     | 课程编码       | 课程名称          | 学分  | 学时 | 其中   |        | 周学时 | 建议修读学年 | 建议修读学期 | 考核方式 |  |
|----------------|-------------------|---------------------|------------|---------------|-----|----|------|--------|-----|--------|--------|------|--|
|                |                   |                     |            |               |     |    | 实验学时 | 其它实践学时 |     |        |        |      |  |
| 专业<br>课程<br>平台 | 专业<br>必修<br>课程    | 跨模<br>块选<br>修课<br>程 | 220720002  | 千年机械话可拓       | 1   | 16 |      |        | 1   | 3      | 2      | 考查   |  |
|                |                   |                     | 180720022  | 运筹学           | 2   | 32 |      |        | 3   | 4      | 1      | 考查   |  |
|                |                   |                     | 180720029  | 传感器技术         | 1   | 20 | 4    |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |  |
|                |                   |                     | 220720001  | 模具设计与制造技术     | 2   | 36 | 2    |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |  |
|                |                   |                     | 180720034  | 流动数值模拟技术      | 1   | 32 |      | 32     | 2   | 4      | 1      | 考查   |  |
|                |                   |                     | 180720036  | 先进制造技术        | 1   | 16 |      |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |  |
|                |                   |                     | 180720037  | 机械创新设计与实践     | 1.5 | 32 |      | 14     | 4   | 4      | 1      | 考查   |  |
|                |                   |                     | 180720038  | 磨损与润滑         | 1   | 16 |      |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |  |
|                |                   |                     | 180720040  | 机械故障诊断技术      | 1   | 20 | 4    |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |  |
|                |                   |                     | 180720041  | 虚拟仪器程序设计技术    | 1   | 24 |      | 16     | 2   | 4      | 1      | 考查   |  |
|                |                   |                     | 180720042  | 工业机器人技术       | 1.5 | 32 |      | 16     | 2   | 4      | 1      | 考查   |  |
|                |                   |                     | 180720044  | 现代设备管理        | 2   | 32 |      |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |  |
|                |                   |                     | 180720045  | 专业英语          | 1.5 | 24 |      |        | 3   | 4      | 1      | 考查   |  |
|                |                   |                     | 180720046  | 微型机械概论        | 1   | 16 |      |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |  |
|                |                   |                     | 180720050  | 机械前沿技术IV（研讨课） | 0.5 | 8  |      |        | 4   | 4      | 1      | 考查   |  |
|                |                   |                     | 180720051  | 机械学科研究方法论     | 1   | 16 |      |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |  |
|                |                   |                     | 180720052  | 失效分析技术        | 1   | 16 |      |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |  |
|                |                   |                     | 180720055  | 无人驾驶技术        | 2   | 32 |      |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |  |
|                |                   |                     | 180720057  | 机械创业实务        | 2   | 32 |      |        | 4   | 4      | 1      | 考查   |  |
|                |                   |                     | 至少选修学分/学时  |               |     |    |      | 26     | 416 |        |        |      |  |
| 实践<br>教学<br>平台 | 集中性实<br>践教学环<br>节 | 205300401           | 军事技能       | 1             | 2周  |    |      |        | 1   | 1      | 考查     |      |  |
|                |                   | 180720401           | 工程实训I      | 3             | 3周  |    |      |        | 1   | 2      | 考查     |      |  |
|                |                   | 180720402           | 工程制图设计实践   | 1             | 1周  |    |      |        | 1   | 2      | 考查     |      |  |
|                |                   | 180720403           | 工程实训II     | 1             | 1周  |    |      |        | 2   | 1      | 考查     |      |  |
|                |                   | 180720404           | 机构设计实践     | 2             | 2周  |    |      |        | 2   | 2      | 考查     |      |  |
|                |                   | 187200452           | 电工电子实习Ⅱ    | 1             | 1周  |    |      |        | 2   | 2      | 考查     |      |  |
|                |                   | 180720405           | 机械制造工艺课程设计 | 1             | 1周  |    |      |        | 3   | 1      | 考查     |      |  |
|                |                   | 180720406           | 机械设计课程设计   | 3             | 3周  |    |      |        | 3   | 1      | 考查     |      |  |
|                |                   | 180720407           | 机械控制系统制作实践 | 3             | 3周  |    |      |        | 3   | 2      | 考查     |      |  |
|                |                   | 180720408           | 生产实习       | 2             | 2周  |    |      |        | 4   | 1      | 考查     |      |  |
|                |                   | 180720409           | 毕业设计       | 15            | 15周 |    |      |        | 4   | 2      | 考查     |      |  |
|                |                   | 小计                  |            |               |     |    | 33   | 34周    |     |        |        |      |  |
|                |                   | 总学分/总学时             |            |               |     |    | 170  | 2420   |     |        |        |      |  |

附表五

课程与毕业要求的对应关系矩阵表

| 课程性质   | 课程名称                 | 毕业要求 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
|--------|----------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
|        |                      | 1.1  | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 10.2 | 11.1 | 11.2 | 12.1 | 12.2 |
| 公共必修课程 | 通用学术英语               |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      | H    |      |      |      |      |
|        | 大学生职业发展与就业指导2        |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      | H    |
|        | 军事理论                 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      | H    |
|        | 马克思主义基本原理            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      | H    |      |
|        | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      | H    |      |
|        | 思想道德修养与法律基础          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | H   |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
|        | 心理健康教育               |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | H   |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
|        | 大学生职业发展与就业指导1        |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | M   |     |     |      |      |      |      |      |      |
|        | 大学体育                 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | M   |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
|        | 计算机与信息技术基础           |      |     |     |     |     | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
|        | 通用英语                 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      | M    |      |      |      |      |
|        | 形势与政策                |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      | M    |
|        | 中国近现代史纲要             |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      | M    |
| 学科基础课程 | 专业导论                 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | H   |     |     |     |     |     |     |     |      | H    |      |      |      |      |
|        | 大学物理实验I              |      |     |     |     |     |     |     |     |     | H   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
|        | 大学物理                 | H    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
|        | 高等数学                 | H    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
|        | 线性代数II               | M    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
|        | 概率论与数理统计             | M    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
|        | 流体力学                 |      | M   |     |     |     |     |     |     |     | H   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
|        | 材料力学                 |      | H   |     |     |     |     |     |     |     | H   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
|        | 工程制图II               |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | H   |     |     |      |      |      |      | M    |      |
|        | 理论力学                 |      | H   |     | H   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
|        | 工程制图I                |      |     | M   | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
|        | 普通化学                 | M    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |

| 课程性质      | 课程名称       | 毕业要求     |          |     |          |          |          |     |          |          |     |          |     |     |     |     |     |          |     |          |          |     |          |      |          |      |          |          |          |
|-----------|------------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-----|----------|----------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|----------|----------|-----|----------|------|----------|------|----------|----------|----------|
|           |            | 1.1      | 1.2      | 1.3 | 2.1      | 2.2      | 2.3      | 3.1 | 3.2      | 3.3      | 4.1 | 4.2      | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 7.1      | 7.2 | 8.1      | 8.2      | 9.1 | 9.2      | 10.1 | 10.2     | 11.1 | 11.2     | 12.1     | 12.2     |
| 专业必修课程    | 工程材料       |          |          |     | M        |          |          |     |          |          |     |          |     |     |     |     | H   |          | H   |          |          |     |          |      |          |      |          | M        |          |
|           | 机械原理       |          |          | M   | H        |          |          |     |          |          |     |          | H   |     |     |     |     |          |     |          |          |     |          |      |          |      |          |          |          |
|           | 机械设计       |          |          | M   |          | H        |          |     |          | M        |     |          |     |     |     |     |     |          |     |          |          |     |          |      |          |      |          |          |          |
|           | 现代信息技术应用   |          |          |     |          |          |          |     |          |          |     |          |     | H   |     |     |     |          |     |          |          |     |          |      |          |      |          |          |          |
|           | 电工电子学I     |          | M        |     |          |          |          |     |          |          |     |          |     |     |     |     |     |          |     |          |          |     |          |      |          |      |          |          |          |
|           | C语言程序设计基础  |          |          |     |          |          |          |     |          |          |     |          |     | H   |     |     |     |          |     |          |          |     |          |      |          |      |          |          |          |
|           | 机械控制原理     |          |          | M   |          |          | H        |     |          |          |     |          | H   |     |     |     |     |          |     |          |          |     |          |      |          |      |          |          |          |
|           | 互换性与测量技术   |          |          |     |          |          |          |     | M        |          |     |          |     |     |     |     |     |          |     |          | H        |     |          |      |          |      |          |          |          |
| 专业选修课程    | 液压与气动技术    |          |          |     |          |          | M        | H   |          | M        |     |          |     |     |     |     |     | M        |     |          |          |     |          |      |          |      |          |          |          |
|           | 数控技术与CAM   |          |          |     |          |          |          |     |          |          |     |          | H   |     | H   |     |     |          |     |          |          |     | M        |      |          |      |          |          |          |
|           | 团队管理与沟通    |          |          |     |          |          |          |     |          |          |     |          |     |     |     |     |     |          |     |          |          |     | H        | H    |          | H    |          |          |          |
|           | 机械CAD技术    |          |          |     |          | H        |          |     |          |          |     |          |     | H   |     |     |     |          |     |          |          |     |          |      |          |      |          |          |          |
|           | 单片机技术      |          |          |     |          |          |          | H   |          |          |     | H        |     |     |     |     |     |          |     |          |          |     |          |      |          |      |          |          |          |
|           | 测试技术       |          |          |     |          |          |          | H   |          |          |     | M        |     |     |     |     |     |          |     |          |          |     |          |      |          |      |          |          |          |
|           | 工程传热学      |          | M        |     |          |          |          |     |          |          |     |          |     |     |     |     |     |          |     |          |          |     |          |      |          |      |          |          |          |
|           | 机械创新与发明    |          |          |     |          |          |          |     | H        |          |     |          |     |     |     |     |     |          |     |          |          |     |          |      |          |      |          |          |          |
| 集中性实践教学环节 | 生产实习       |          |          |     |          |          |          |     |          |          |     |          |     |     |     |     | H   | H        |     |          | M        |     |          |      |          |      | H        |          |          |
|           | 毕业设计       |          |          |     |          |          |          |     |          | H        |     |          |     |     |     |     | H   |          |     |          |          |     |          | H    |          | H    |          |          |          |
|           | 工程实训I      |          |          |     |          | M        |          |     |          |          |     |          |     |     |     | H   |     |          | H   |          |          |     |          |      |          |      |          |          |          |
|           | 机构设计实践     |          |          |     |          |          |          |     | M        |          |     |          |     |     |     |     |     |          |     |          |          | H   |          | H    |          |      |          |          |          |
|           | 机械控制系统制作实践 |          |          |     |          |          | H        |     |          |          |     |          |     |     | H   |     |     |          |     |          |          |     |          |      |          |      | H        |          |          |
|           | 工程实训II     |          |          |     |          |          |          |     |          |          |     |          |     |     |     | H   |     | H        |     |          |          | H   |          |      |          |      |          |          |          |
|           | 机械设计课程设计   |          |          |     |          | M        |          |     |          |          |     |          |     |     |     |     |     |          |     |          |          |     | M        |      |          |      | M        |          |          |
|           | 机械制造工艺课程设计 |          |          |     |          |          |          |     | H        |          |     |          |     |     | H   |     |     |          |     |          |          |     |          |      |          |      |          |          |          |
|           | 电工电子实习II   |          |          |     |          |          |          |     |          |          |     | H        |     |     |     |     |     |          |     |          |          |     |          |      |          |      |          |          |          |
|           | 军事训练       |          |          |     |          |          |          |     |          |          |     |          |     |     |     |     |     |          |     |          |          | H   |          |      |          |      |          |          |          |
|           | 工程设计制图实践   |          |          |     |          |          |          |     |          |          |     |          |     |     |     |     |     |          |     | M        |          |     | M        |      |          |      |          |          |          |
| 合计        |            | 2H<br>3M | 2H<br>3M | 5M  | 2H<br>2M | 2H<br>2M | 2H<br>2M | 3H  | 2H<br>2M | 1H<br>3M | 3H  | 2H<br>1M | 3H  | 3H  | 3H  | 3H  | 3H  | 2H<br>1M | 3H  | 2H<br>2M | 2H<br>2M | 3H  | 1H<br>3M | 3H   | 2H<br>1M | 3H   | 2H<br>1M | 2H<br>2M | 2H<br>2M |

# 电气工程及其自动化专业

制定人：王晓刚

专业负责人：王晓刚

审核人：柳晶晶

## 一、学制，学位

学制4年，授予工学学士学位。

## 二、培养目标

全面贯彻党的教育方针，根据学校人才培养目标和育人理念，适应国家和粤港澳大湾区社会和经济发  
展对电气工程领域人才的要求，致力于把学生培养成为具有社会主义核心价值观和良好的科学与人文素  
养、职业道德和社会责任感，掌握电气工程专业理论和方法，能够系统解决电气工程相关领域复杂工程问  
题的高素质创新人才，能够胜任设计、研发、制造、运行、管理等岗位的工作，成为电气相关行业的骨干  
力量、技术中坚、领军者和创业者，成为德智体美劳全面发展的社会主义事业合格建设者和可靠接班人。  
预期本专业毕业生达到的目标为：

(1) 具有工程素养、人文素养、职业道德和社会主义核心价值观，德智体美劳全面发展。

(2) 具有电气工程领域复杂工程问题综合分析的能力、电气产品设计与开发、电力系统运行与维护  
的能力，胜任工程师的岗位，获得中级以上职称。在电气装备制造与运行、电力系统运行控制等领域发展，  
成为领域的技术管理骨干或创业者，服务行业企业和地方经济。

(3) 能够正确理解和评价复杂电气工程问题解决方案和电气工程实践对社会、安全、法律、文化和  
环境与可持续发展的影响，具备建设可持续发展社会的责任感。

(4) 具有交流沟通和组织管理能力，能够融入或领导团队，具有国际化视野。

(5) 具有自主学习和终身学习的意识，能够不断更新知识，适应电气行业和社会发展。

## 三、专业核心课程

电路、模拟电子技术II、数字电子技术II、电力电子技术、工程电磁场、电机学、电力系统分析、发  
电厂电气部分、电力系统继电保护原理、高电压工程。

## 四、培养特色

本专业具有强电和弱电相结合、软件和硬件相结合、元件和系统相结合、信息和能量相结合的特点。  
培养基础好、能力强、创新意识强的应用型人才。在培养过程中以国际工程教育认证理念为导向，校企合  
作为特色，通过优化课程体系、规范教学过程、严格质量监控，积极探索人才培养体制机制的深层次变革，  
切实提高电气工程及其自动化专业人才培养质量。本专业在培养过程中广泛采取校企协同育人模式，丰富  
学生的工程实践经历，开拓学生的视野。

## 五、毕业要求

根据本专业的培养定位，学生经过系统的专业学习，毕业时应达到以下具体素质和能力要求：

毕业要求1（工程知识）：能够将数学、自然科学、工程基础和电气工程及其自动化专业知识用于解  
决复杂电气工程问题。

1.1 掌握从事电气工程师工作所需的数学，以及大学物理等自然科学基本知识，能用于复杂电气工程问  
题的分析、计算。

1.2 掌握从事电气工程师工作所需的电路、电子、电磁场等基本知识，能用于复杂电气工程问题的描述、

建模、原理推导和功能分析。

1.3 掌握从事电气工程师所需的设计、研发和控制等专业知识，能用于复杂电气工程问题的设计和功能实现。

毕业要求2（问题分析）：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂工程问题，以获得有效结论。

2.1 具备宽厚的科学和工程知识，掌握对电气产品和系统需求、功能、特性等信息进行描述的方法。

2.2 掌握文献检索、资料查询的基本方法，能够运用专业知识获取相关信息，具有信息分析和研究的能力，并用于复杂工程问题的分析。

2.3 能够应用数学、自然科学和电气工程科学的基本原理对复杂工程问题进行提炼、定义、建模、分析和评价。

毕业要求3（设计/开发解决方案）：能够设计针对复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

3.1 掌握电气产品和系统的设计方法，具备一定创新意识。

3.2 能够针对复杂电气工程问题，设计合理的解决方案，并能对电气系统、单元和工艺进行合理设计。

3.3 在复杂电气工程问题解决方案和电气系统、单元和工艺设计中，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

毕业要求4（研究）：能够基于科学原理并采用科学方法对复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

4.1 能够综合运用所学科学原理，针对复杂工程问题，设计合适的研究方案，并建立合适的数学模型，确定模型参数。

4.2 按照研究需要设计实验，能正确操作实验装置，安全开展实验，并正确采集、整理实验数据。

4.3 参照科学的理论模型对比实验数据和结果，解释实验和理论模型的结果差异。

毕业要求5（使用现代工具）：能够针对复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

5.1 学会使用现代工程工具与信息技术工具，能用于分析解决复杂工程问题。

5.2 能够针对电气领域的复杂工程问题，选择与使用恰当的技术手段和现代工程工具进行预测与模拟，并能够在实践过程中领会相关工具的局限性。

毕业要求6（工程与社会）：能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

6.1 了解电气工程专业相关的历史和文化背景，能够正确认识电气工程对客观世界和社会的相互关系和影响。熟悉电气工程专业在生产、设计、研究与开发、环境保护和可持续发展方面的方针、政策、法规。

6.2 能够评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

毕业要求7（环境和可持续发展）：能够理解和评价针对复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

7.1 了解专业工程实践活动对生态环境的影响，能充分考虑工程活动与环境保护的冲突问题。

7.2 了解电气工程对人类社会可持续发展影响，认识环境问题对电气工程发展的影响。

毕业要求8（职业规范）：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

8.1 通过思政和人文社科类课程的学习，树立正确的世界观、人生观和价值观。

8.2 理解工程技术的社会价值以及工程师的社会责任，自觉遵守工程师职业道德和技术规范。

毕业要求9（个人和团队）：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

9.1 了解电气工程问题的多学科技术背景和技术特点，了解相关其他学科在电气工程中的作用，了解多学科背景团队的特点、作用及优势。

9.2 能在多学科结合的团队中进行成员间共享信息、善于倾听，合作共事，在需要的时候能胜任团队管理者的角色，组织成员开展工作。

毕业要求10（沟通）：能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和 Design 文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

10.1 具备良好的语言组织及表达能力，掌握科技总结、报告及论文撰写技巧及能力，能够就电气工程相关问题通过书面报告和口头陈述清晰地表达、交流与沟通。

10.2 具备外语应用能力，了解不同文化的特点，能够在跨文化背景下进行沟通和交流，具有国际视野。

毕业要求11（项目管理）：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

11.1 理解和掌握工程管理和经济决策的基本知识和方法。

11.2 能运用工程管理和经济学的知识和方法对电气工程项目进行管理，并能借鉴并应用到多学科环境中。

毕业要求12（终身学习）：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

12.1 对自主学习有正确的认识，理解自主学习对个人持续发展的重要性，掌握自主学习的方法，具备自主学习能力。

12.2 对终身学习有正确的认识，理解终身学习对个人持续发展的重要性，具备健康的体魄和探索精神，具有不断学习和适应社会发展的能力。

毕业要求与培养目标的支持关系矩阵表

|        | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 | 培养目标5 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 毕业要求1  | √     | √     |       |       |       |
| 毕业要求2  | √     | √     |       |       |       |
| 毕业要求3  | √     | √     | √     |       |       |
| 毕业要求4  | √     | √     |       |       |       |
| 毕业要求5  | √     | √     |       |       |       |
| 毕业要求6  | √     |       | √     |       |       |
| 毕业要求7  | √     |       | √     |       |       |
| 毕业要求8  | √     |       | √     |       |       |
| 毕业要求9  |       | √     |       | √     |       |
| 毕业要求10 |       | √     |       | √     |       |
| 毕业要求11 |       | √     |       | √     |       |
| 毕业要求12 |       |       |       |       | √     |

## 六、修业指导

专业课程基本框架分为三个层次：第一层次为必修课，包括公共必修课、学科基础课、专业必修课；第二层次为专业选修课。第三层次为集中性实践教学环节，包括课程设计、综合设计、认识实习、毕业实习和毕业设计。

1. 本专业基本学制为四年，允许在三至七年的弹性学制内完成学业。毕业的总学分不少于164学分，且各层次课程应满足相应模块的修业要求。

2. 毕业前至少取得14个通识类选修课程学分，其中在“历史与文化”模块至少选修2个学分；在“艺术与审美”模块至少选修2个学分；在“创新与创业”模块至少选修2个学分；在“运动与健康”模块至少选修1个学分，即学生须在三年级、四年级参加《国家学生体质健康标准》测试合格及达到校园跑规定里程及次数后获得“大学体育5”0.5学分、“大学体育6”0.5学分，经学校批准在三、四年级参加交流学习或因身体原因无法参加体育锻炼的学生可免修该两门课程。通识核心课程累计不少于2学分。

通识类选修课可在全校性通识类选修课程、经教务处认定的大学城互选课及外学院开设的专业课程中选修。

3. 公共必修课、学科基础课、专业必修课是本专业全体学生必须修读的课程，并须取得相应学分方能毕业。所有集中性实践教学环节是全体学生必须完成的实践环节。

4. 至少累计获得9个第二课堂学分方能毕业，其中至少取得思想政治课社会实践2学分，至少取得创新与创业实训实践2学分，至少取得体育运动与审美体验2学分，至少取得劳动教育课程2学分。

5. 专业选修课要求学生毕业前至少选修不少于22.5学分的课程。概率论与数理统计、单片机原理与接口技术、电力经济与管理概论为优先选修的专业选修课。

6. 毕业设计（论文）共15周，其中第四学年第一学期2周、第四学年第二学期13周。

7. 建议本专业学生在第一、二、三学期学习中，把主要精力用于学习基础课程，以应用为目的加强英语学习并注重科技文献阅读和口语交流训练。

8. 建议本专业学生积极参与大学生创新训练项目、电子设计大赛、“挑战杯”等课外科技活动，积累科技研究与实践的经验，培养团队合作的意识和能力，为将来学习和就业奠定良好的基础。

**七、毕业总学分、总学时及课程结构比例（见附表一）**

**八、集中性实践教学环节安排（见附表二）**

**九、各学期学分统计表（见附表三）**

**十、专业课程设置及教学进程表（见附表四）**

**十一、课程与毕业要求的对应关系矩阵表（见附表五）**

附表一

毕业总学分、总学时及课程结构比例

| 课程类型   |           | 学分数   | %    | 学时数  | %    |
|--------|-----------|-------|------|------|------|
| 必修课    | 公共必修课程    | 31    | 18.9 | 600  | 25.2 |
|        | 学科基础课程    | 34.5  | 21   | 620  | 26.1 |
|        | 专业必修课程    | 33    | 20.1 | 576  | 24.2 |
|        | 集中性实践教学环节 | 29    | 17.7 |      |      |
| 选修课    | 通识类选修课    | 14    | 8.5  | 224  | 9.4  |
|        | 专业选修课程    | 22.5  | 13.7 | 360  | 15.1 |
| 总计     |           | 164   | 100  | 2380 | 100  |
| 第二课堂   |           | 9     |      |      |      |
| 实践学分总计 |           | 44.99 | 27.4 |      |      |

附表二

集中性实践教学环节安排

| 序号 | 学年 | 学期 | 课程编码      | 实践项目       | 学分 | 总周数 | 其中假期进行周数 |
|----|----|----|-----------|------------|----|-----|----------|
| 1  | 1  | 1  | 205300401 | 军事技能       | 1  | 2   |          |
| 2  | 1  | 2  | 180700453 | 金工实习Ⅲ      | 2  | 2   |          |
| 3  | 2  | 1  | 187200452 | 电工电子实习Ⅱ    | 1  | 1   |          |
| 4  | 2  | 2  | 180730401 | 认识实习       | 1  | 1   |          |
| 5  | 2  | 2  | 180730402 | 电子技术应用课程设计 | 1  | 1   |          |
| 6  | 3  | 1  | 210730401 | 嵌入式系统综合设计  | 2  | 2   |          |
| 7  | 3  | 2  | 210730402 | 电力电子课程设计   | 2  | 2   |          |
| 8  | 4  | 1  | 190730401 | 毕业实习       | 3  | 3   |          |
| 9  | 4  | 1  | 210730403 | 电力系统课程设计   | 1  | 1   |          |
| 10 | 4  | 2  | 180730406 | 毕业设计（论文）   | 15 | 15  |          |
| 合计 |    |    |           |            | 29 | 30  |          |

附表三

各学期学分统计表

|           | 一    | 二    | 三   | 四  | 五    | 六    | 七    | 八  |
|-----------|------|------|-----|----|------|------|------|----|
| 公共必修课程    | 9.5  | 6    | 6   | 7  |      | 0.5  | 2    |    |
| 学科基础课程    | 12.5 | 13.5 | 5.5 | 3  |      |      |      |    |
| 专业必修课程    |      |      | 6   | 7  | 13.5 | 6.5  |      |    |
| 集中性实践教学环节 | 1    | 2    | 1   | 2  | 2    | 2    | 4    | 15 |
| 专业选修课程    |      | 0.5  | 2.5 | 5  | 3.5  | 4.5  | 6.5  |    |
| 合计        | 23   | 22   | 21  | 24 | 19   | 13.5 | 12.5 | 15 |



附表四

专业课程设置及教学进程表

| 课程体系     | 课程类型    | 课程编码      | 课程名称                 | 学分   | 学时  | 其中   |        | 周学时 | 建议修读学年 | 建议修读学期 | 考核方式 |
|----------|---------|-----------|----------------------|------|-----|------|--------|-----|--------|--------|------|
|          |         |           |                      |      |     | 实验学时 | 其它实践学时 |     |        |        |      |
| 通识教育课程平台 | 公共必修课程  | 205300801 | 军事理论                 | 1    | 32  |      | 24     | 2   | 1      | 1      | 考查   |
|          |         | 216300801 | 思想道德与法治              | 3    | 48  |      | 6      | 3   | 1      | 1      | 考查   |
|          |         | 186300802 | 中国近现代史纲要             | 2    | 32  |      |        | 2   | 1      | 2      | 考试   |
|          |         | 186300803 | 马克思主义基本原理            | 3    | 48  |      | 6      | 3   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         | 226300801 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3    | 48  |      | 16     | 3   | 2      | 2      | 考试   |
|          |         | 226300802 | 习近平新时代中国特色社会主义思想     | 3    | 48  |      | 16     | 3   | 2      | 2      | 考试   |
|          |         | 181700801 | 大学体育1                | 1    | 32  |      |        | 2   | 1      | 1      | 考试   |
|          |         | 181700802 | 大学体育2                | 1    | 32  |      |        | 2   | 1      | 2      | 考试   |
|          |         | 181700803 | 大学体育3                | 1    | 32  |      |        | 2   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         | 181700804 | 大学体育4                | 1    | 32  |      |        | 2   | 2      | 2      | 考试   |
|          |         | 181800801 | 通用英语1                | 2    | 32  |      |        | 2   | 1      | 1      | 考试   |
|          |         | 181800802 | 通用英语2                | 2    | 32  |      |        | 2   | 1      | 2      | 考试   |
|          |         | 211800801 | 通用学术英语 I             | 2    | 32  |      |        | 2   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         | 180600801 | 计算机与信息技术基础           | 2    | 48  |      | 32     | 4   | 1      | 1      | 考查   |
|          |         | 183800801 | 心理健康教育               | 1    | 24  |      | 16     | 2   | 1      | 2      | 考查   |
|          |         | 185600801 | 大学生职业发展与就业指导1        | 0.5  | 8   |      |        | 2   | 1      | 1      | 考查   |
|          |         | 185600802 | 大学生职业发展与就业指导2        | 0.5  | 8   |      |        |     | 3      | 2      | 考查   |
|          |         | 186300805 | 形势与政策                | 2    | 32  |      | 8      | 2   | 4      | 1      | 考查   |
|          |         | 小计        |                      | 31   | 600 |      | 124    |     |        |        |      |
|          | 通识类选修课程 | 至少选修学分/学时 |                      | 14   | 224 |      |        |     |        |        |      |
| 学科基础课程平台 | 学科基础课程  | 180700702 | 机械制图 II              | 3    | 48  |      |        | 3   | 1      | 1      | 考试   |
|          |         | 180730001 | 专业导论                 | 1    | 16  |      |        | 2   | 1      | 1      | 考查   |
|          |         | 180730002 | C程序设计                | 2.5  | 48  | 16   |        | 3   | 1      | 1      | 考试   |
|          |         | 181500701 | 高等数学 I 1             | 6    | 96  |      |        | 6   | 1      | 1      | 考试   |
|          |         | 180700705 | 电路                   | 4    | 64  |      |        | 4   | 1      | 2      | 考试   |
|          |         | 180700706 | 电路实验                 | 0.5  | 16  | 16   |        | 2   | 1      | 2      | 考查   |
|          |         | 181500702 | 高等数学 I 2             | 4    | 72  |      |        | 4   | 1      | 2      | 考试   |
|          |         | 181500711 | 线性代数                 | 2    | 36  |      |        | 2   | 1      | 2      | 考试   |
|          |         | 181900703 | 大学物理 II              | 2    | 40  |      |        | 3   | 1      | 2      | 考试   |
|          |         | 181900707 | 大学物理实验 I 1           | 1    | 32  | 32   |        | 2   | 1      | 2      | 考查   |
|          |         | 180700001 | 复变函数与积分变换            | 2    | 32  |      |        | 2   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         | 181900705 | 大学物理 IIIB            | 2.5  | 40  |      |        | 3   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         | 181900708 | 大学物理实验 I 2           | 1    | 32  | 32   |        | 2   | 2      | 1      | 考查   |
|          |         | 181500712 | 概率论与数理统计             | 3    | 48  |      |        | 3   | 2      | 2      | 考试   |
|          |         | 小计        |                      | 34.5 | 620 | 96   |        |     |        |        |      |
| 专业课程平台   | 专业必修课程  | 210730001 | 工程电磁场                | 2    | 32  |      |        | 2   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         | 213000702 | 模拟电子技术II             | 3.5  | 56  |      |        | 4   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         | 213000705 | 模拟电子技术实验II           | 0.5  | 16  | 16   |        | 2   | 2      | 1      | 考查   |
|          |         | 180730006 | 电机学                  | 3.5  | 64  | 8    |        | 4   | 2      | 2      | 考试   |
|          |         | 213000708 | 数字电子技术 II            | 3    | 48  |      |        | 3   | 2      | 2      | 考试   |
|          |         | 213000710 | 数字电子技术实验             | 0.5  | 16  | 16   |        | 2   | 2      | 2      | 考查   |

| 课程体系           | 课程类型   | 课程编码      | 课程名称          | 学分  | 学时  | 其中   |        | 周学时 | 建议修读学年 | 建议修读学期 | 考核方式 |
|----------------|--------|-----------|---------------|-----|-----|------|--------|-----|--------|--------|------|
|                |        |           |               |     |     | 实验学时 | 其它实践学时 |     |        |        |      |
| 专业<br>课程<br>平台 | 专业必修课程 | 180730008 | 电力电子技术        | 3   | 48  | 8    |        | 3   | 3      | 1      | 考试   |
|                |        | 180730009 | 自动控制原理        | 3.5 | 64  | 10   |        | 4   | 3      | 1      | 考试   |
|                |        | 210730002 | 电力系统分析        | 4   | 72  | 8    |        | 4   | 3      | 1      | 考试   |
|                |        | 210730003 | 发电厂电气部分       | 3   | 48  |      |        | 3   | 3      | 1      | 考试   |
|                |        | 210730004 | 现代信息技术应用      | 2   | 32  |      |        | 2   | 3      | 2      | 考查   |
|                |        | 210730005 | 高电压工程         | 2   | 32  |      |        | 2   | 3      | 2      | 考试   |
|                |        | 210730006 | 电力系统继电保护原理    | 2.5 | 48  | 12   |        | 3   | 3      | 2      | 考试   |
|                |        | 小计        |               | 33  | 576 | 78   |        |     |        |        |      |
|                | 专业选修课程 | 180730028 | 电气工程研讨课1      | 0.5 | 8   |      |        | 2   | 1      | 2      | 考查   |
|                |        | 180730041 | 电气工程研讨课2      | 0.5 | 8   |      |        | 2   | 2      | 2      | 考查   |
|                |        | 180730044 | 电气工程研讨课3      | 0.5 | 8   |      |        | 2   | 3      | 2      | 考查   |
|                |        | 180730046 | 电气工程研讨课4      | 0.5 | 8   |      |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |
|                |        | 180730034 | 信号与系统         | 2   | 32  |      |        | 2   | 2      | 2      | 考试   |
|                |        | 210730009 | 数值分析          | 2   | 32  |      |        | 2   | 2      | 2      | 考试   |
|                |        | 180730035 | 专业英语          | 2   | 32  |      |        | 2   | 3      | 1      | 考查   |
|                |        | 180730019 | 电气工程新技术专题     | 1   | 16  |      |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |
|                |        | 180730047 | 学科研究方法论       | 1   | 16  |      |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |
|                |        | 电力系统系列    |               |     |     |      |        |     |        |        |      |
|                |        | 180730011 | 工厂供电          | 1.5 | 24  |      |        | 2   | 3      | 2      | 考查   |
|                |        | 180730042 | 发电厂动力部分       | 1.5 | 24  |      |        | 2   | 3      | 2      | 考查   |
|                |        | 180730015 | 电力系统自动化       | 2   | 32  |      |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |
|                |        | 180730016 | 电力系统调度        | 2   | 32  |      |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |
|                |        | 210730018 | 新能源发电与控制技术    | 2   | 32  |      |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |
|                |        | 210730019 | 数字电网技术        | 2   | 32  |      |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |
|                |        | 210730020 | 配电网自动化        | 2   | 32  |      |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |
|                |        | 210730021 | 电力系统规划        | 2   | 32  |      |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |
|                |        | 210730022 | 直流输电          | 2   | 32  |      |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |
|                |        | 电力电子系列    |               |     |     |      |        |     |        |        |      |
|                |        | 180730022 | 电力电子技术装置及应用   | 2   | 32  |      |        | 2   | 3      | 2      | 考查   |
|                |        | 210730012 | 电力电子在电力系统中的应用 | 2   | 32  |      |        | 2   | 3      | 2      | 考查   |
|                |        | 180730024 | 开关电源技术        | 1.5 | 32  | 12   |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |
|                |        | 电机电器系列    |               |     |     |      |        |     |        |        |      |
|                |        | 210730010 | 电器学           | 2   | 32  |      |        | 2   | 3      | 1      | 考查   |
|                |        | 210730014 | 新型电机及应用       | 2   | 32  |      |        | 2   | 3      | 2      | 考查   |
|                |        | 计算机技术系列   |               |     |     |      |        |     |        |        |      |
|                |        | 180730032 | 可视化程序设计       | 1.5 | 32  | 4    | 18     | 2   | 2      | 1      | 考查   |
|                |        | 180730031 | 电子电路CAD技术     | 1.5 | 32  | 6    | 16     | 2   | 2      | 2      | 考查   |
|                |        | 180730033 | MATLAB语言与应用   | 1.5 | 32  | 10   | 12     | 2   | 2      | 2      | 考查   |
|                |        | 180730007 | 计算机虚拟仪器技术     | 1.5 | 32  | 6    | 16     | 2   | 3      | 1      | 考查   |
|                |        | 180730023 | 电气工程仿真技术      | 1.5 | 32  | 10   | 12     | 2   | 3      | 2      | 考查   |
|                |        | 180730040 | 计算机控制技术       | 2   | 40  | 10   |        | 2   | 3      | 2      | 考查   |
|                |        | 210730013 | 电气工程CAD技术     | 1.5 | 32  | 6    | 16     | 2   | 3      | 2      | 考查   |
|                |        | 嵌入式系列     |               |     |     |      |        |     |        |        |      |
|                |        | 210730008 | 单片微机原理与接口技术   | 3.5 | 64  | 16   |        | 4   | 2      | 2      | 考试   |
|                |        | 180730021 | FPGA原理与应用     | 1.5 | 32  | 12   |        | 2   | 3      | 1      | 考查   |

| 课程体系    | 课程类型      | 课程编码      | 课程名称          | 学分  | 学时   | 其中   |        | 周学时 | 建议修读学年 | 建议修读学期 | 考核方式 |
|---------|-----------|-----------|---------------|-----|------|------|--------|-----|--------|--------|------|
|         |           |           |               |     |      | 实验学时 | 其它实践学时 |     |        |        |      |
| 专业课程平台  | 专业选修课程    | 190700705 | 嵌入式系统 I       | 1.5 | 24   |      |        | 2   | 3      | 1      | 考查   |
|         |           | 190700711 | 嵌入式系统实验 I     | 0.5 | 16   | 16   |        | 2   | 3      | 1      | 考查   |
|         |           | 180730039 | DSP原理与应用      | 1.5 | 32   | 12   |        | 2   | 3      | 2      | 考查   |
|         |           | 电气控制系列    |               |     |      |      |        |     |        |        |      |
|         |           | 180730018 | 现代控制理论与智能控制   | 2   | 40   | 12   |        | 2   | 3      | 2      | 考查   |
|         |           | 180730036 | 传感器与自动检测技术    | 2   | 32   | 8    |        | 2   | 3      | 2      | 考查   |
|         |           | 180730037 | 电气控制与可编程控制器   | 2   | 40   | 6    | 10     | 2   | 3      | 2      | 考查   |
|         |           | 180730025 | 运动控制系统        | 3   | 48   | 8    |        | 3   | 4      | 1      | 考查   |
|         |           | 经济管理系列    |               |     |      |      |        |     |        |        |      |
|         |           | 210730011 | 电力经济与管理概论     | 2   | 32   |      |        | 2   | 3      | 2      | 考查   |
|         |           | 210730015 | 工程项目管理        | 2   | 32   |      |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |
|         |           | 创新创业系列    |               |     |      |      |        |     |        |        |      |
|         |           | 210700003 | 项目驱动创新设计I     | 1   | 32   |      | 28     | 2   | 2      | 1      | 考查   |
|         |           | 210700004 | 项目驱动创新设计II    | 1   | 32   |      | 28     | 2   | 2      | 2      | 考查   |
|         |           | 210700005 | 创新创业基础与工程设计实践 | 2   | 48   |      | 32     | 3   | 2      | 2      | 考查   |
|         |           | 至少选修学分/学时 |               |     |      | 22.5 | 360    |     |        |        |      |
| 实践教学平台  | 集中性实践教学环节 | 205300401 | 军事技能          | 1   | 2周   |      |        |     | 1      | 1      | 考查   |
|         |           | 180700453 | 金工实习III       | 2   | 2周   |      |        |     | 1      | 2      | 考查   |
|         |           | 187200452 | 电工电子实习 II     | 1   | 1周   |      |        |     | 2      | 1      | 考查   |
|         |           | 180730401 | 认识实习          | 1   | 1周   |      |        |     | 2      | 2      | 考查   |
|         |           | 180730402 | 电子技术应用课程设计    | 1   | 1周   |      |        |     | 2      | 2      | 考查   |
|         |           | 210730401 | 嵌入式系统综合设计     | 2   | 2周   |      |        |     | 3      | 1      | 考查   |
|         |           | 210730402 | 电力电子课程设计      | 2   | 2周   |      |        |     | 3      | 2      | 考查   |
|         |           | 190730401 | 毕业实习          | 3   | 3周   |      |        |     | 4      | 1      | 考查   |
|         |           | 210730403 | 电力系统课程设计      | 1   | 1周   |      |        |     | 4      | 1      | 考查   |
|         |           | 180730406 | 毕业设计（论文）      | 15  | 15周  |      |        |     | 4      | 2      | 考查   |
|         |           | 小计        |               |     |      | 29   | 30周    |     |        |        |      |
| 总学分/总学时 |           |           |               | 164 | 2380 |      |        |     |        |        |      |

附表五

课程与毕业要求的关系矩阵表

| 序号 | 毕业要求<br>课程名称  | 要求1 |     |     | 要求2 |     |     | 要求3 |     |     | 要求4 |     |     | 要求5 |     | 要求6 |     | 要求7 |     | 要求8 |     | 要求9 |     | 要求10 |      | 要求11 |      | 要求12 |      |
|----|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
|    |               | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 10.2 | 11.1 | 11.2 | 12.1 | 12.2 |
|    |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 1  | 发电厂电气部分       |     |     |     |     |     |     |     | M   |     |     |     |     |     |     | M   | M   |     |     | M   |     |     |     |      |      |      | H    |      |      |
| 2  | 毕业实习          |     |     |     |     |     |     |     | M   |     |     |     |     |     |     |     | H   | H   |     |     | M   |     | M   |      |      |      |      |      |      |
| 3  | 高电压工程         |     |     | M   |     |     | M   |     |     | M   |     |     |     |     |     |     |     | M   |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 4  | 电力电子技术        |     |     | M   | M   |     |     |     |     | M   |     |     |     |     |     |     |     |     | H   |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 5  | 电力系统继电保护原理    |     |     |     |     |     |     |     | M   |     |     |     |     |     |     |     | M   |     |     |     |     | M   |     |      |      |      | H    |      |      |
| 6  | 电力系统分析        |     |     |     |     |     | M   |     |     |     |     |     |     | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      | M    |      |      |      |
| 7  | 电力系统课程设计      |     |     |     |     | M   |     |     |     |     |     |     |     | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |     | M    |      |      |      |      |      |
| 8  | 电力电子课程设计      |     |     |     |     | M   |     |     |     |     |     |     |     | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |     | M    |      |      |      |      |      |
| 9  | 毕业设计          |     |     |     |     | H   |     |     |     | H   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | H   |      |      |      |      |      |      |
| 10 | 专业导论          |     |     |     |     |     |     | H   |     |     |     |     |     |     | M   |     |     |     | M   |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 11 | 电机学           |     |     | M   | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | M   |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 12 | 计算机控制技术       |     |     | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | H   |     |     |      |      | H    |      |      |      |
| 13 | 电路            |     | M   |     | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 14 | 自动控制原理        |     |     | M   |     |     | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 15 | 电子电路CAD技术     |     |     |     |     |     |     | M   |     |     |     |     |     | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 16 | MATLAB语言及应用   |     |     |     |     |     |     |     |     |     | H   |     |     | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 17 | 可视化程序设计       |     |     |     |     |     |     |     |     |     | M   |     |     | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 18 | 电工电子实习Ⅱ       |     |     |     | M   |     |     |     | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 19 | C程序设计         |     |     |     |     |     |     |     |     |     | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      | M    |      |
| 20 | 电路实验          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | M   | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 21 | 电气控制与可编程控制器   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |     | M   |      |      |      |      |      |      |
| 22 | 计算机与信息技术基础    |     |     |     |     | M   |     |     |     |     |     |     |     | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 23 | 大学生职业发展与就业指导1 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | M   |     |     |     |      |      |      |      |      | M    |
| 24 | 大学生职业发展与就业指导2 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | M   |     |     |     |      |      |      |      |      | M    |
| 25 | 嵌入式系统综合设计     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | M   |     |     | M    |      |      |      |      |      |
| 26 | 电子技术应用课程设计    |     |     |     |     |     |     |     | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | M    |      |      |      |      |      |
| 27 | 专业英语          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      | M    |      |      |      | M    |
| 28 | 电气工程研讨课1      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | M   |     |     |     |     |     |     | M   |      |      |      |      |      |      |
| 29 | 电气工程研讨课2      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | M   |     |     |     |     |     |     | M   |      |      |      |      |      |      |
| 30 | 电气工程研讨课3      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | M   |     |     |     |     |     |     | M   |      |      |      |      |      |      |
| 31 | 电气工程研讨课4      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | M   |     |     |     |     |     |     | M   |      |      |      |      |      |      |
| 32 | 电力经济与管理概论     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | M   |     |     |      |      | M    |      |      |      |
| 33 | 现代信息技术应用      |     |     |     |     |     | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 34 | 高等数学Ⅰ1        | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 35 | 高等数学Ⅰ2        | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 36 | 概率论与数理统计      | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 37 | 线性代数          | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 38 | 复变函数与积分变换     | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 39 | 大学物理Ⅱ         | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 40 | 大学物理ⅢB        | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 41 | 模拟电子技术Ⅱ       |     | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 42 | 数字电子技术Ⅱ       |     | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 43 | 工程电磁场         |     | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 44 | 机械制图Ⅱ         |     |     |     |     |     |     | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 45 | 单片机原理与接口技术    |     |     |     |     |     |     |     | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |

| 序号 | 毕业要求<br>课程名称         | 要求1 |     |     | 要求2 |     |     | 要求3 |     |     | 要求4 |     |     | 要求5 |     | 要求6 |     | 要求7 |     | 要求8 |     | 要求9 |     | 要求10 |      | 要求11 |      | 要求12 |      |
|----|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
|    |                      | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 10.2 | 11.1 | 11.2 | 12.1 | 12.2 |
| 46 | 模拟电子技术实验II           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 47 | 数字电子技术实验             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 48 | 大学物理实验 I 1           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 49 | 大学物理实验 I 2           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 50 | 传感器与自动检测技术           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 51 | 认识实习                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 52 | 思想道德与法制              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | H   |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 53 | 中国近现代史纲要             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | M   |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 54 | 心理健康教育               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | M   |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 55 | 金工实习III              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | M   |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 56 | 通用英语1                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | M    |      |      |      |      |      |
| 57 | 通用英语2                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | M    |      |      |      |      |      |
| 58 | 通用学术英语               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | M    |      |      |      |      |      |
| 59 | “社会与经济”模块课程          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      | M    |      |      |      |
| 60 | 马克思主义基本原理            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      | M    |      |      |
| 61 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      | M    |      |      |
| 62 | 形势与政策                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      | M    |      |
| 63 | 军事理论与军事训练            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      | M    |      |
| 64 | 大学体育1                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      | M    |      |
| 65 | 大学体育2                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      | M    |      |
| 66 | 大学体育3                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      | M    |      |
| 67 | 大学体育4                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      | M    |      |

注：H表示高支撑度，M表示中支撑度，L表示低支撑度。

# 电气工程及其自动化（创新班）专业

制定人：王晓刚

专业负责人：王晓刚

审核人：柳晶晶

## 一、学制，学位

学制4年，授予工学学士学位。

## 二、培养目标

全面贯彻党的教育方针，根据学校人才培养目标和育人理念，适应国家和粤港澳大湾区社会和经济发展的要求，致力于把学生培养成为具有社会主义核心价值观和良好的科学与人文素养、职业道德和社会责任感，掌握电气工程专业理论和方法，能够系统解决电气工程相关领域复杂工程问题的高素质创新人才，能够胜任设计、研发、制造、运行、管理等岗位的工作，成为电气相关行业的骨干力量、技术中坚、领军者、创业者和科研后备人才，成为德智体美劳全面发展的社会主义事业合格建设者和可靠接班人。

预期本专业毕业生五年之内达到的目标：

（1）具有工程素养、人文素养、职业道德和社会主义核心价值观，德智体美劳全面发展。

（2）具有电气工程领域复杂工程问题综合分析的能力、电气产品设计与开发、电力系统运行与维护的能力，胜任工程师的岗位，获得中级以上职称。在电气装备制造与运行、电力系统运行控制等领域发展，成为领域的技术管理骨干、创业者或科研后备人才，服务行业企业和地方经济。

（3）能够正确理解和评价复杂电气工程问题解决方案和电气工程实践对社会、安全、法律、文化和环境可持续发展的影响，具备建设可持续发展社会的责任感。

（4）具有交流沟通和组织管理能力，能够融入或领导团队，具有国际化视野。

（5）具有自主学习和终身学习的意识，能够不断更新知识，适应电气行业和社会发展。

## 三、专业核心课程

电路、模拟电子技术II、数字电子技术II、电力电子技术、工程电磁场、电机学、电力系统分析、发电厂电气部分、电力系统继电保护原理、高电压工程。

## 四、培养特色

本专业具有强电和弱电相结合、软件和硬件相结合、元件和系统相结合、信息和能量相结合的特点。培养基础好、能力强、创新意识强的应用型人才。在培养过程中以国际工程教育认证理念为导向，校企合作作为特色，通过优化课程体系、规范教学过程、严格质量监控，积极探索人才培养体制机制的深层次变革，切实提高电气工程及其自动化专业人才培养质量。本专业在培养过程中广泛采取小班教学、导师制校企协同育人等培养模式，丰富学生的工程实践经历，开拓学生的视野。

## 五、毕业要求

根据本专业的培养定位，学生经过系统的专业学习，毕业时应达到以下具体素质和能力要求：

毕业要求1（工程知识）：能够将数学、自然科学、工程基础和电气工程及其自动化专业知识用于解决复杂电气工程问题。

1.1 掌握从事电气工程工作所需的数学，以及大学物理等自然科学基本知识，能用于复杂电气工程问题的分析、计算。

1.2 掌握从事电气工作所需的电路、电子、电磁场等基本知识，能用于复杂电气工程问题的描述、建模、原理推导和功能分析。

1.3 掌握从事电气工作所需的设计、研发和控制等专业知识，能用于复杂电气工程问题的设计和功能实现。

毕业要求2（问题分析）：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂工程问题，以获得有效结论。

2.1 具备宽厚的科学和工程知识，掌握对电气产品和系统需求、功能、特性等信息进行描述的方法。

2.2 掌握文献检索、资料查询的基本方法，能够运用专业知识获取相关信息，具有信息分析和研究的能力，并用于复杂工程问题的分析。

2.3 能够应用数学、自然科学和电气工程科学的基本原理对复杂工程问题进行提炼、定义、建模、分析和评价。

毕业要求3（设计/开发解决方案）：能够设计针对复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

3.1 掌握电气产品和系统的设计方法，具备一定创新意识。

3.2 能够针对复杂电气工程问题，设计合理的解决方案，并能对电气系统、单元和工艺进行合理设计。

3.3 在复杂电气工程问题解决方案和电气系统、单元和工艺设计中，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

毕业要求4（研究）：能够基于科学原理并采用科学方法对复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

4.1 能够综合运用所学科学原理，针对复杂工程问题，设计合适的研究方案，并建立合适的数学模型，确定模型参数。

4.2 按照研究需要设计实验，能正确操作实验装置，安全开展实验，并正确采集、整理实验数据。

4.3 参照科学的理论模型对比实验数据和结果，解释实验和理论模型的结果差异。

毕业要求5（使用现代工具）：能够针对复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

5.1 学会使用现代工程工具与信息技术工具，能用于分析解决复杂工程问题。

5.2 能够针对电气领域的复杂工程问题，选择与使用恰当的技术手段和现代工程工具进行预测与模拟，并能够在实践过程中领会相关工具的局限性。

毕业要求6（工程与社会）：能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

6.1 了解电气工程专业相关的历史和文化背景，能够正确认识电气工程对客观世界和社会的相互关系和影响。熟悉电气工程专业在生产、设计、研究与开发、环境保护和可持续发展方面的方针、政策、法规。

6.2 能够评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

毕业要求7（环境和可持续发展）：能够理解和评价针对复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

7.1 了解专业工程实践活动对生态环境的影响，能充分考虑工程活动与环境保护的冲突问题。

7.2 了解电气工程对人类社会可持续发展影响，认识环境问题对电气工程发展的影响。

毕业要求8（职业规范）：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

8.1 通过思政和人文社科类课程的学习，树立正确的世界观、人生观和价值观。

8.2 理解工程技术的社会价值以及工程师的社会责任，自觉遵守工程师职业道德和技术规范。

毕业要求9（个人和团队）：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

9.1 了解电气工程问题的多学科技术背景和技术特点，了解相关其他学科在电气工程中的作用，了解多学科背景团队的特点、作用及优势。

9.2 能在多学科结合的团队中进行成员间共享信息、善于倾听，合作共事，在需要的时候能胜任团队管理者的角色，组织成员开展工作。

毕业要求10（沟通）：能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

10.1 具备良好的语言组织及表达能力，掌握科技总结、报告及论文撰写技巧及能力，能够就电气工程相关问题通过书面报告和口头陈述清晰地表达、交流与沟通。

10.2 具备外语应用能力，了解不同文化的特点，能够在跨文化背景下进行沟通和交流，具有国际视野。

毕业要求11（项目管理）：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

11.1 理解和掌握工程管理和经济决策的基本知识和方法。

11.2 能运用工程管理和经济学的知识和方法对电气工程项目进行管理，并能借鉴并应用到多学科环境中。

毕业要求12（终身学习）：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

12.1 对自主学习有正确的认识，理解自主学习对个人持续发展的重要性，掌握自主学习的方法，具备自主学习能力。

12.2 对终身学习有正确的认识，理解终身学习对个人持续发展的重要性，具备健康的体魄和探索精神，具有不断学习和适应社会发展的能力。

毕业要求与培养目标的支持关系矩阵表

|        | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 | 培养目标5 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 毕业要求1  | √     | √     |       |       |       |
| 毕业要求2  | √     | √     |       |       |       |
| 毕业要求3  | √     | √     | √     |       |       |
| 毕业要求4  | √     | √     |       |       |       |
| 毕业要求5  | √     | √     |       |       |       |
| 毕业要求6  | √     |       | √     |       |       |
| 毕业要求7  | √     |       | √     |       |       |
| 毕业要求8  | √     |       | √     |       |       |
| 毕业要求9  |       | √     |       | √     |       |
| 毕业要求10 |       | √     |       | √     |       |
| 毕业要求11 |       | √     |       | √     |       |
| 毕业要求12 |       |       |       |       | √     |



## 六、修业指导

专业课程基本框架分为三个层次：第一层次为必修课，包括公共必修课、学科基础课、专业必修课；第二层次为专业选修课。第三层次为集中性实践教学环节，包括课程设计、综合设计、认识实习、毕业实习和毕业设计。

1. 本专业基本学制为四年，允许在三至七年的弹性学制内完成学业。毕业的总学分不少于164学分，且各层次课程应满足相应模块的修业要求。

2. 大一下学期末根据个人报名和成绩综合选拔进入创新班的学生，创新班人数不少于本专业本届学生总人数的30%。

3. 毕业前至少取得14个通识类选修课程学分，其中在“历史与文化”模块至少选修2个学分；在“社会与经济”模块至少选修2个学分；在“艺术与审美”模块至少选修2个学分；在“创新与创业”模块至少选修2个学分；在“运动与健康”模块至少选修1个学分，即学生须在三年级、四年级参加《国家学生体质健康标准》测试合格及达到校园跑规定里程及次数后获得“大学体育5”0.5学分、“大学体育6”0.5学分，经学校批准在三、四年级参加交换学习或因身体原因无法参加体育锻炼的学生可免修该两门课程。通识核心课程累计不少于2学分。

通识类选修课可在全校性通识类选修课程、经教务处认定的大学城互选课及外学院开设的专业课程中选修。

4. 公共必修课、学科基础课、专业必修课是本专业全体学生必须修读的课程，并须取得相应学分方能毕业。所有集中性实践教学环节是全体学生必须完成的实践环节。

5. 至少累计获得9个第二课堂学分方能毕业，其中至少取得思想政治课社会实践2学分，至少取得创新与创业实训实践2学分，至少取得体育运动与审美体验2学分，至少取得劳动教育课程2学分。

6. 专业选修课要求学生毕业前至少选修不少于22.5学分的课程。概率论与数理统计、单片微机原理与接口技术、电力经济与管理概论、项目驱动创新设计I、项目驱动创新设计II和创新创业基础与工程设计实践为优先选修的专业选修课。

7. 创新班学生可根据自身需要（如考研）在专业选修课的“创新班公共课程系列”中选修政治、数学和英语课程。

8. 毕业设计（论文）共15周，其中第四学年第一学期2周、第四学年第二学期13周。

9. 建议特别重视学科基础课程和专业必修课程的学习，以为后续学习、工作打下坚实基础。

10. 创新班采用导师制，每个导师指导一组学生参加创新训练项目、竞赛和科研项目，加强学生创新能力的培养。

七、毕业总学分、总学时及课程结构比例（见附表一）

八、集中性实践教学环节安排（见附表二）

九、各学期学分统计表（见附表三）

十、专业课程设置及教学进程表（见附表四）

十一、课程与毕业要求的对应关系矩阵表（见附表五）

附表一

毕业总学分、总学时及课程结构比例

| 课程类型   |           | 学分数   | %    | 学时数  | %    |
|--------|-----------|-------|------|------|------|
| 必修课    | 公共必修课程    | 31    | 18.9 | 600  | 25.2 |
|        | 学科基础课程    | 34.5  | 21   | 620  | 26.1 |
|        | 专业必修课程    | 33    | 20.1 | 576  | 24.2 |
|        | 集中性实践教学环节 | 29    | 17.7 |      |      |
| 选修课    | 通识类选修课    | 14    | 8.5  | 224  | 9.4  |
|        | 专业选修课程    | 22.5  | 13.7 | 360  | 15.1 |
| 总计     |           | 164   | 100  | 2380 | 100  |
| 第二课堂   |           | 9     |      |      |      |
| 实践学分总计 |           | 44.99 | 27.4 |      |      |

附表二

集中性实践教学环节安排

| 序号 | 学年 | 学期 | 课程编码      | 实践项目       | 学分 | 总周数 | 其中假期进行周数 |
|----|----|----|-----------|------------|----|-----|----------|
| 1  | 1  | 1  | 205300401 | 军事技能       | 1  | 2   |          |
| 2  | 1  | 2  | 180700453 | 金工实习Ⅲ      | 2  | 2   |          |
| 3  | 2  | 1  | 187200452 | 电工电子实习Ⅱ    | 1  | 1   |          |
| 4  | 2  | 2  | 180730401 | 认识实习       | 1  | 1   |          |
| 5  | 2  | 2  | 180730402 | 电子技术应用课程设计 | 1  | 1   |          |
| 6  | 3  | 1  | 210730401 | 嵌入式系统综合设计  | 2  | 2   |          |
| 7  | 3  | 2  | 210730402 | 电力电子课程设计   | 2  | 2   |          |
| 8  | 4  | 1  | 210730403 | 电力系统课程设计   | 1  | 1   |          |
| 9  | 4  | 1  | 190730401 | 毕业实习       | 3  | 3   |          |
| 10 | 4  | 2  | 180730406 | 毕业设计（论文）   | 15 | 15  |          |
| 合计 |    |    |           |            | 29 | 30  |          |

附表三

各学期学分统计表

|           | 一    | 二    | 三   | 四  | 五    | 六    | 七    | 八  |
|-----------|------|------|-----|----|------|------|------|----|
| 公共必修课程    | 9.5  | 6    | 6   | 7  |      | 0.5  | 2    |    |
| 学科基础课程    | 12.5 | 13.5 | 5.5 | 3  |      |      |      |    |
| 专业必修课程    |      |      | 6   | 7  | 13.5 | 6.5  |      |    |
| 集中性实践教学环节 | 1    | 2    | 1   | 2  | 2    | 2    | 4    | 15 |
| 专业选修课程    |      | 0.5  | 2.5 | 5  | 3.5  | 4.5  | 6.5  |    |
| 合计        | 23   | 22   | 21  | 24 | 19   | 13.5 | 12.5 | 15 |

附表四

专业课程设置及教学进程表

| 课程体系     | 课程类型    | 课程编码      | 课程名称                 | 学分   | 学时  | 其中   |        | 周学时 | 建议修读学年 | 建议修读学期 | 考核方式 |
|----------|---------|-----------|----------------------|------|-----|------|--------|-----|--------|--------|------|
|          |         |           |                      |      |     | 实验学时 | 其它实践学时 |     |        |        |      |
| 通识教育课程平台 | 公共必修课程  | 205300801 | 军事理论                 | 1    | 32  |      | 24     | 2   | 1      | 1      | 考查   |
|          |         | 216300801 | 思想道德与法治              | 3    | 48  |      | 6      | 3   | 1      | 1      | 考查   |
|          |         | 186300802 | 中国近现代史纲要             | 2    | 32  |      |        | 2   | 1      | 2      | 考试   |
|          |         | 186300803 | 马克思主义基本原理            | 3    | 48  |      | 6      | 3   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         | 226300801 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3    | 48  |      | 16     | 3   | 2      | 2      | 考试   |
|          |         | 226300802 | 习近平新时代中国特色社会主义思想     | 3    | 48  |      | 16     | 3   | 2      | 2      | 考试   |
|          |         | 181700801 | 大学体育1                | 1    | 32  |      |        | 2   | 1      | 1      | 考试   |
|          |         | 181700802 | 大学体育2                | 1    | 32  |      |        | 2   | 1      | 2      | 考试   |
|          |         | 181700803 | 大学体育3                | 1    | 32  |      |        | 2   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         | 181700804 | 大学体育4                | 1    | 32  |      |        | 2   | 2      | 2      | 考试   |
|          |         | 181800801 | 通用英语1                | 2    | 32  |      |        | 2   | 1      | 1      | 考试   |
|          |         | 181800802 | 通用英语2                | 2    | 32  |      |        | 2   | 1      | 2      | 考试   |
|          |         | 211800801 | 通用学术英语 I             | 2    | 32  |      |        | 2   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         | 180600801 | 计算机与信息技术基础           | 2    | 48  |      | 32     | 4   | 1      | 1      | 考查   |
|          |         | 183800801 | 心理健康教育               | 1    | 24  |      | 16     | 2   | 1      | 2      | 考查   |
|          |         | 185600801 | 大学生职业发展与就业指导1        | 0.5  | 8   |      |        | 2   | 1      | 1      | 考查   |
|          |         | 185600802 | 大学生职业发展与就业指导2        | 0.5  | 8   |      |        |     | 3      | 2      | 考查   |
|          |         | 186300805 | 形势与政策                | 2    | 32  |      | 8      | 2   | 4      | 1      | 考查   |
|          |         | 小计        |                      | 31   | 600 |      | 124    |     |        |        |      |
|          | 通识类选修课程 | 至少选修学分/学时 |                      | 14   | 224 |      |        |     |        |        |      |
| 学科基础课程平台 | 学科基础课程  | 180700702 | 机械制图 II              | 3    | 48  |      |        | 3   | 1      | 1      | 考试   |
|          |         | 180730001 | 专业导论                 | 1    | 16  |      |        | 2   | 1      | 1      | 考查   |
|          |         | 180730002 | C程序设计                | 2.5  | 48  | 16   |        | 3   | 1      | 1      | 考试   |
|          |         | 181500701 | 高等数学 I 1             | 6    | 96  |      |        | 6   | 1      | 1      | 考试   |
|          |         | 180700705 | 电路                   | 4    | 64  |      |        | 4   | 1      | 2      | 考试   |
|          |         | 180700706 | 电路实验                 | 0.5  | 16  | 16   |        | 2   | 1      | 2      | 考查   |
|          |         | 181500702 | 高等数学 I 2             | 4    | 72  |      |        | 4   | 1      | 2      | 考试   |
|          |         | 181500711 | 线性代数                 | 2    | 36  |      |        | 2   | 1      | 2      | 考试   |
|          |         | 181900703 | 大学物理 II              | 2    | 40  |      |        | 3   | 1      | 2      | 考试   |
|          |         | 181900707 | 大学物理实验 I 1           | 1    | 32  | 32   |        | 2   | 1      | 2      | 考查   |
|          |         | 180700001 | 复变函数与积分变换            | 2    | 32  |      |        | 2   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         | 181900705 | 大学物理 IIIB            | 2.5  | 40  |      |        | 3   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         | 181900708 | 大学物理实验 I 2           | 1    | 32  | 32   |        | 2   | 2      | 1      | 考查   |
|          |         | 181500712 | 概率论与数理统计             | 3    | 48  |      |        | 3   | 2      | 2      | 考试   |
|          |         | 小计        |                      | 34.5 | 620 | 96   |        |     |        |        |      |
| 专业课程平台   | 专业必修课程  | 210730001 | 工程电磁场                | 2    | 32  |      |        | 2   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         | 213000702 | 模拟电子技术II             | 3.5  | 56  |      |        | 4   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         | 213000705 | 模拟电子技术实验II           | 0.5  | 16  | 16   |        | 2   | 2      | 1      | 考查   |
|          |         | 180730006 | 电机学                  | 3.5  | 64  | 8    |        | 4   | 2      | 2      | 考试   |
|          |         | 213000708 | 数字电子技术 II            | 3    | 48  |      |        | 3   | 2      | 2      | 考试   |
|          |         | 213000710 | 数字电子技术实验             | 0.5  | 16  | 16   |        | 2   | 2      | 2      | 考查   |

| 课程体系   | 课程类型   | 课程编码      | 课程名称          | 学分  | 学时  | 其中   |        | 周学时 | 建议修读学年 | 建议修读学期 | 考核方式 |
|--------|--------|-----------|---------------|-----|-----|------|--------|-----|--------|--------|------|
|        |        |           |               |     |     | 实验学时 | 其它实践学时 |     |        |        |      |
| 专业课程体系 | 专业必修课程 | 180730008 | 电力电子技术        | 3   | 48  | 8    |        | 3   | 3      | 1      | 考试   |
|        |        | 180730009 | 自动控制原理        | 3.5 | 64  | 10   |        | 4   | 3      | 1      | 考试   |
|        |        | 210730002 | 电力系统分析        | 4   | 72  | 8    |        | 4   | 3      | 1      | 考试   |
|        |        | 210730003 | 发电厂电气部分       | 3   | 48  |      |        | 3   | 3      | 1      | 考试   |
|        |        | 210730004 | 现代信息技术应用      | 2   | 32  |      |        | 2   | 3      | 2      | 考查   |
|        |        | 210730005 | 高电压工程         | 2   | 32  |      |        | 2   | 3      | 2      | 考试   |
|        |        | 210730006 | 电力系统继电保护原理    | 2.5 | 48  | 12   |        | 3   | 3      | 2      | 考试   |
|        |        | 小计        |               | 33  | 576 | 78   |        |     |        |        |      |
|        | 专业选修课程 | 180730028 | 电气工程研讨课1      | 0.5 | 8   |      |        | 2   | 1      | 2      | 考查   |
|        |        | 180730041 | 电气工程研讨课2      | 0.5 | 8   |      |        | 2   | 2      | 2      | 考查   |
|        |        | 180730044 | 电气工程研讨课3      | 0.5 | 8   |      |        | 2   | 3      | 2      | 考查   |
|        |        | 180730046 | 电气工程研讨课4      | 0.5 | 8   |      |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |
|        |        | 180730034 | 信号与系统         | 2   | 32  |      |        | 2   | 2      | 2      | 考试   |
|        |        | 210730009 | 数值分析          | 2   | 32  |      |        | 2   | 2      | 2      | 考试   |
|        |        | 180730035 | 专业英语          | 2   | 32  |      |        | 2   | 3      | 1      | 考查   |
|        |        | 180730019 | 电气工程新技术专题     | 1   | 16  |      |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |
|        |        | 180730047 | 学科研究方法论       | 1   | 16  |      |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |
|        |        | 创新班公共课程系列 |               |     |     |      |        |     |        |        |      |
|        |        | 211500703 | 高等数学（一）选讲     | 4   | 64  |      |        | 4   | 3      | 2      | 考查   |
|        |        | 216300701 | 公共政治          | 2   | 32  |      |        | 2   | 3      | 2      | 考查   |
|        |        | 211800702 | 高级英语I2        | 2   | 32  |      |        | 2   | 4      | 1      | 考试   |
|        |        | 211500707 | 概率论与数理统计选讲    | 1   | 24  |      |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |
|        |        | 211500706 | 线性代数选讲        | 1   | 20  |      |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |
|        |        | 电力系统系列    |               |     |     |      |        |     |        |        |      |
|        |        | 180730011 | 工厂供电          | 1.5 | 24  |      |        | 2   | 3      | 2      | 考查   |
|        |        | 180730042 | 发电厂动力部分       | 1.5 | 24  |      |        | 2   | 3      | 2      | 考查   |
|        |        | 180730015 | 电力系统自动化       | 2   | 32  |      |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |
|        |        | 180730016 | 电力系统调度        | 2   | 32  |      |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |
|        |        | 210730018 | 新能源发电与控制技术    | 2   | 32  |      |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |
|        |        | 210730019 | 数字电网技术        | 2   | 32  |      |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |
|        |        | 210730020 | 配电网自动化        | 2   | 32  |      |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |
|        |        | 210730021 | 电力系统规划        | 2   | 32  |      |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |
|        |        | 210730022 | 直流输电          | 2   | 32  |      |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |
|        |        | 电力电子系列    |               |     |     |      |        |     |        |        |      |
|        |        | 180730022 | 电力电子技术装置及应用   | 2   | 32  |      |        | 2   | 3      | 2      | 考查   |
|        |        | 210730012 | 电力电子在电力系统中的应用 | 2   | 32  |      |        | 2   | 3      | 2      | 考查   |
|        |        | 180730024 | 开关电源技术        | 1.5 | 32  | 12   |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |
|        |        | 电机电器系列    |               |     |     |      |        |     |        |        |      |
|        |        | 210730010 | 电器学           | 2   | 32  |      |        | 2   | 3      | 1      | 考查   |
|        |        | 210730014 | 新型电机及应用       | 2   | 32  |      |        | 2   | 3      | 2      | 考查   |
|        |        | 计算机技术系列   |               |     |     |      |        |     |        |        |      |
|        |        | 180730032 | 可视化程序设计       | 1.5 | 32  | 4    | 18     | 2   | 2      | 1      | 考查   |
|        |        | 180730031 | 电子电路CAD技术     | 1.5 | 32  | 6    | 16     | 2   | 2      | 2      | 考查   |
|        |        | 180730033 | MATLAB语言与应用   | 1.5 | 32  | 10   | 12     | 2   | 2      | 2      | 考查   |
|        |        | 180730007 | 计算机虚拟仪器技术     | 1.5 | 32  | 6    | 16     | 2   | 3      | 1      | 考查   |
|        |        | 180730023 | 电气工程仿真技术      | 1.5 | 32  | 10   | 12     | 2   | 3      | 2      | 考查   |

| 课程体系   | 课程类型      | 课程编码      | 课程名称          | 学分   | 学时   | 其中   |        | 周学时 | 建议修读学年 | 建议修读学期 | 考核方式 |
|--------|-----------|-----------|---------------|------|------|------|--------|-----|--------|--------|------|
|        |           |           |               |      |      | 实验学时 | 其它实践学时 |     |        |        |      |
| 专业课程体系 | 专业选修课程    | 180730040 | 计算机控制技术       | 2    | 40   | 10   |        | 2   | 3      | 2      | 考查   |
|        |           | 210730013 | 电气工程CAD技术     | 1.5  | 32   | 6    | 16     | 2   | 3      | 2      | 考查   |
|        |           | 嵌入式系列     |               |      |      |      |        |     |        |        |      |
|        |           | 210730008 | 单片微机原理与接口技术   | 3.5  | 64   | 16   |        | 4   | 2      | 2      | 考试   |
|        |           | 180730021 | FPGA原理与应用     | 1.5  | 32   | 12   |        | 2   | 3      | 1      | 考查   |
|        |           | 190700705 | 嵌入式系统 I       | 1.5  | 24   |      |        | 2   | 3      | 1      | 考查   |
|        |           | 190700711 | 嵌入式系统实验 I     | 0.5  | 16   | 16   |        | 2   | 3      | 1      | 考查   |
|        |           | 180730039 | DSP原理与应用      | 1.5  | 32   | 12   |        | 2   | 3      | 2      | 考查   |
|        |           | 电气控制系列    |               |      |      |      |        |     |        |        |      |
|        |           | 180730018 | 现代控制理论与智能控制   | 2    | 40   | 12   |        | 2   | 3      | 2      | 考查   |
|        |           | 180730036 | 传感器与自动检测技术    | 2    | 32   | 8    |        | 2   | 3      | 2      | 考查   |
|        |           | 180730037 | 电气控制与可编程控制器   | 2    | 40   | 6    | 10     | 2   | 3      | 2      | 考查   |
|        |           | 180730025 | 运动控制系统        | 3    | 48   | 8    |        | 3   | 4      | 1      | 考查   |
|        |           | 经济管理系列    |               |      |      |      |        |     |        |        |      |
|        |           | 210730011 | 电力经济与管理概论     | 2    | 32   |      |        | 2   | 3      | 2      | 考查   |
|        |           | 210730015 | 工程项目管理        | 2    | 32   |      |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |
|        |           | 创新创业系列    |               |      |      |      |        |     |        |        |      |
|        |           | 210700003 | 项目驱动创新设计I     | 1    | 32   |      | 28     | 2   | 2      | 1      | 考查   |
|        |           | 210700004 | 项目驱动创新设计II    | 1    | 32   |      | 28     | 2   | 2      | 2      | 考查   |
|        |           | 210700005 | 创新创业基础与工程设计实践 | 2    | 48   |      | 32     | 3   | 2      | 2      | 考查   |
|        |           | 210732007 | 科技论文写作        | 1    | 16   |      |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |
|        |           | 至少选修学分/学时 |               | 22.5 | 360  |      |        |     |        |        |      |
| 实践教学平台 | 集中性实践教学环节 | 205300401 | 军事技能          | 1    | 2周   |      |        |     | 1      | 1      | 考查   |
|        |           | 180700453 | 金工实习III       | 2    | 2周   |      |        |     | 1      | 2      | 考查   |
|        |           | 187200452 | 电工电子实习 II     | 1    | 1周   |      |        |     | 2      | 1      | 考查   |
|        |           | 180730401 | 认识实习          | 1    | 1周   |      |        |     | 2      | 2      | 考查   |
|        |           | 180730402 | 电子技术应用课程设计    | 1    | 1周   |      |        |     | 2      | 2      | 考查   |
|        |           | 210730401 | 嵌入式系统综合设计     | 2    | 2周   |      |        |     | 3      | 1      | 考查   |
|        |           | 210730402 | 电力电子课程设计      | 2    | 2周   |      |        |     | 3      | 2      | 考查   |
|        |           | 190730401 | 毕业实习          | 3    | 3周   |      |        |     | 4      | 1      | 考查   |
|        |           | 210730403 | 电力系统课程设计      | 1    | 1周   |      |        |     | 4      | 1      | 考查   |
|        |           | 180730406 | 毕业设计（论文）      | 15   | 15周  |      |        |     | 4      | 2      | 考查   |
|        |           | 小计        |               | 29   | 30周  |      |        |     |        |        |      |
|        |           | 总学分/总学时   |               | 164  | 2380 |      |        |     |        |        |      |

附表五

课程与毕业要求的对应关系矩阵表

| 序号 | 毕业要求<br><br>课程名称 | 要求1 |     |     | 要求2 |     |     | 要求3 |     |     | 要求4 |     |     | 要求5 |     | 要求6 |     | 要求7 |     | 要求8 |     | 要求9 |     | 要求10 |      | 要求11 |      | 要求12 |      |   |
|----|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|---|
|    |                  | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 10.2 | 11.1 | 11.2 | 12.1 | 12.2 |   |
|    |                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |   |
| 1  | 发电厂电气部分          |     |     |     |     |     |     |     |     | M   |     |     |     |     |     |     | M   | M   |     |     | M   |     |     |      |      |      |      | H    |      |   |
| 2  | 毕业实习             |     |     |     |     |     |     |     |     | M   |     |     |     |     |     |     | H   | H   |     |     | M   |     | M   |      |      |      |      |      |      |   |
| 3  | 高电压工程            |     |     | M   |     |     |     |     |     | M   |     |     |     |     |     |     |     | M   |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |   |
| 4  | 电力电子技术           |     |     | M   | M   |     |     |     |     |     | M   |     |     |     |     |     |     |     | H   |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |   |
| 5  | 电力系统继电保护原理       |     |     |     |     |     |     |     | M   |     |     |     |     |     |     |     | M   |     |     |     |     |     | M   |      |      |      |      | H    |      |   |
| 6  | 电力系统分析           |     |     |     |     |     |     |     | M   |     |     |     |     |     | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      | M    |      |      |   |
| 7  | 电力系统课程设计         |     |     |     |     |     | M   |     |     |     |     |     |     |     | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |      | M    |      |      |      |      |   |
| 8  | 电力电子课程设计         |     |     |     |     |     | M   |     |     |     |     |     |     |     | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |      | M    |      |      |      |      |   |
| 9  | 毕业设计             |     |     |     |     |     | H   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      | H    |      |      |      |      |   |
| 10 | 专业导论             |     |     |     |     |     |     |     | H   |     |     |     |     |     |     |     | M   |     |     | M   |     |     |     |      |      |      |      |      |      |   |
| 11 | 电机学              |     |     | M   | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | M   |     |     |     |      |      |      |      |      |      |   |
| 12 | 计算机控制技术          |     |     | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | H   |     |      |      |      |      | H    |      |   |
| 13 | 电路               |     |     | M   |     | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |   |
| 14 | 自动控制原理           |     |     | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |   |
| 15 | 电子电路CAD技术        |     |     |     |     |     |     |     | M   |     |     |     |     |     | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |   |
| 16 | MATLAB语言及应用      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | H   |     | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |   |
| 17 | 可视化程序设计          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | M   |     | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |   |
| 18 | 电工电子实习II         |     |     |     |     | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |   |
| 19 | C程序设计            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      | M |
| 20 | 电路实验             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |   |
| 21 | 电气控制与可编程控制器      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |   |
| 22 | 计算机与信息技术基础       |     |     |     |     |     | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |   |
| 23 | 大学生职业发展与就业指导1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      | M |
| 24 | 大学生职业发展与就业指导2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      | M |
| 25 | 嵌入式系统综合设计        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |   |
| 26 | 电子技术应用课程设计       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |   |
| 27 | 专业英语             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |   |
| 28 | 电气工程研讨课1         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |   |
| 29 | 电气工程研讨课2         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |   |
| 30 | 电气工程研讨课3         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |   |
| 31 | 电气工程研讨课4         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |   |
| 32 | 电力经济与管理概论        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |   |
| 33 | 现代信息技术应用         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |   |
| 34 | 高等数学 I 1         | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |   |
| 35 | 高等数学 I 2         | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |   |
| 36 | 概率论与数理统计         | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |   |
| 37 | 线性代数             | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |   |
| 38 | 复变函数与积分变换        | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |   |
| 39 | 大学物理 II          | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |   |
| 40 | 大学物理IIIB         | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |   |
| 41 | 模拟电子技术II         |     | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |   |
| 42 | 数字电子技术II         |     | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |   |
| 43 | 工程电磁场            |     | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |   |
| 44 | 机械制图 II          |     |     |     |     |     |     |     | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |   |
| 45 | 单片机微原理与接口技术      |     |     |     |     |     |     |     |     | M   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |   |

| 序号 | 毕业要求<br>课程名称         | 要求1  |      |      | 要求2  |      |      | 要求3  |      |      | 要求4  |      |      | 要求5  |      | 要求6  |      | 要求7  |      | 要求8  |      | 要求9  |      | 要求10  |       | 要求11  |       | 要求12  |       |
|----|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                      | 1. 1 | 1. 2 | 1. 3 | 2. 1 | 2. 2 | 2. 3 | 3. 1 | 3. 2 | 3. 3 | 4. 1 | 4. 2 | 4. 3 | 5. 1 | 5. 2 | 6. 1 | 6. 2 | 7. 1 | 7. 2 | 8. 1 | 8. 2 | 9. 1 | 9. 2 | 10. 1 | 10. 2 | 11. 1 | 11. 2 | 12. 1 | 12. 2 |
| 46 | 模拟电子技术实验II           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | M    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |
| 47 | 数字电子技术实验             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | M    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |
| 48 | 大学物理实验 I 1           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | M    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |
| 49 | 大学物理实验 I 2           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | M    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |
| 50 | 传感器与自动检测技术           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | M    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |
| 51 | 认识实习                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | M    |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |
| 52 | 思想道德与法制              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | H    |      |      |      |       |       |       |       |       |       |
| 53 | 中国近现代史纲要             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | M    |      |      |      |       |       |       |       |       |       |
| 54 | 心理健康教育               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | M    |      |      |      |       |       |       |       |       |       |
| 55 | 金工实习III              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | M    |      |      |       |       |       |       |       |       |
| 56 | 通用英语1                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | M     |       |       |       |       |       |
| 57 | 通用英语2                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | M     |       |       |       |       |
| 58 | 通用学术英语               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | M     |       |       |       |       |
| 59 | “社会与经济”模块课程          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       | M     |       |       |
| 60 | 马克思主义基本原理            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       | M     |       |
| 61 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       | M     |       |
| 62 | 形势与政策                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       | M     |
| 63 | 军事理论与军事训练            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       | M     |
| 64 | 大学体育1                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       | M     |
| 65 | 大学体育2                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       | M     |
| 66 | 大学体育3                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       | M     |
| 67 | 大学体育4                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       | M     |

注：H表示高支撑度，M表示中支撑度，L表示低支撑度。

# 机器人工程专业

制定人：李致富

专业负责人：邹涛

审核人：柳晶晶

## 一、学制，学位

学制4年，授予工学学士学位。

## 二、培养目标

本专业以爱国、励志、求真、力行为指引，面向机器人、智能制造、人工智能等领域，培养具有社会主义核心价值观和良好科学、人文素养，数理基础扎实、知识面宽、实践能力突出、创新意识强的高素质复合型人才；使其掌握机器人设计、感知、决策与控制的基础理论和专业知识，具有从事机器人及智能系统的产品设计、科技开发、制造、工程应用等方面的工作能力，具备创新意识、团队精神和国际视野，能够适应行业发展，特别是适应大湾区机器人行业发展需求，胜任系统设计、集成开发、工程应用、科学研究、生产组织管理等方面的岗位，能够成为德智体美劳全面发展的社会主义事业合格建设者和可靠接班人。学生毕业后5年左右达到以下目标：

1. 人格与修养：具有良好的职业道德、人文科学素养与社会责任感，人格健全，身心健康，热爱祖国，爱岗敬业；
2. 终身学习：能够主动拓展自己的专业知识和创新能力，拥有丰富的实践与管理经验，适应岗位工作和事业发展要求，并获得自身的持续发展；
3. 职业能力：具有较强的工程问题发现与解决能力、系统思维、创新性思维能力，能利用已学知识在多学科背景下进行复杂系统的构思、设计、实现和运行，胜任机器人及相关技术领域产品设计、研发、制造、营销及管理等工作，或自主创业；
4. 团队能力：具备较强的团队合作与人际沟通能力，能在团队中担任组织和协助的角色，能有效进行沟通、交流与合作；
5. 竞争能力：具有较宽的国际视野和竞争意识，能够把握机器人工程及智能制造相关学科发展趋势，适应科学与技术、制造业和社会经济的新发展、新需求，在跨文化背景下开展交流、合作与竞争。

## 三、专业核心课程

电路、模拟电子技术、数字电子技术、工程力学、机器人学、机械设计基础、自动控制原理、单片机原理与接口技术、电机驱动技术、数字图像处理与机器视觉、机器人系统建模与仿真。

## 四、培养特色

本专业以机械和控制为基础，融合人工智能和嵌入式技术，旨在培养具有宽厚基础知识、实践能力突出、创新意识强，能够适应未来社会需求的交叉复合型工程科技人才。培养过程中以国际工程教育认证理念为导向，强调理论与实践的协同共融，广泛采取学生导师制和校企协同育人模式，重点培养学生解决工程问题的能力和创新思维能力。

## 五、毕业要求

本专业学生毕业时应具有以下素质和能力：



1. 工程知识：掌握从事机械、控制、感知与决策等工程技术所需的数学、物理等自然科学、工程基础和专业知识，并能够用于解决复杂工程问题。
2. 问题分析：能够应用数学、物理等自然科学和工程科学基础理论知识，识别、表达、并通过文献研究分析机器人系统开发、集成应用问题，并通过文献研究分析，以获得有效结论。
3. 设计/开发：能够设计机器人领域的复杂工程问题的解决方案，设计满足机械、感知、决策与控制等需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新创业意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法，对机器人工程领域的复杂工程问题进行研究，包括设计与实施实验、分析与解释数据、并通过多方面信息综合得到合理有效的结论。
5. 使用现代工具：能够恰当运用现代信息技术、资源获取与机器人工程领域相关信息，并利用现代工程工具、仿真与模拟技术等对复杂工程进行预测和模拟，并现解其局限性。
6. 工程与社会：熟悉国家宏观经济发展在机器人领域的相关产业政策，了解相关行业法律法规，能正确认识和评价重大工程实施对社会、健康、安全、法律以及文化的影响。
7. 环境和可持续发展：能够理解和评价针对机器人工程的复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8. 职业规范：树立和践行社会主义核心价值观，具有人文社会科学素养和社会责任感，能够在机器人系统研发、设计、生产和应用中理解并遵守工程职业道德规范，遵守相关法律法规和规范，履行相应责任。
9. 个人和团队：能够在机器人系统研发、设计、生产和应用的多学科背景团队中承担团队成员和负责人等角色。
10. 沟通：具有国际视野和跨文化的交流、竞争与合作能力，能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括报告撰写、文稿设计、发言陈述、清晰表达或回应指令、质询等。
11. 项目管理：能够进行工程管理和经济决策；并能够在机器人和智能控制等多学科环境中应用。
12. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

**毕业要求对培养目标的支撑度**

| 培养目标<br>毕业要求 | 培养目标① | 培养目标② | 培养目标③ | 培养目标④ | 培养目标⑤ |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 毕业要求1        |       |       | √     |       | √     |
| 毕业要求2        |       |       | √     |       | √     |
| 毕业要求3        |       |       | √     | √     | √     |
| 毕业要求4        |       |       | √     |       | √     |
| 毕业要求5        |       |       | √     |       | √     |
| 毕业要求6        | √     |       | √     |       |       |
| 毕业要求7        | √     |       | √     |       |       |

| 培养目标<br>毕业要求 | 培养目标① | 培养目标② | 培养目标③ | 培养目标④ | 培养目标⑤ |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 毕业要求8        | √     | √     | √     |       |       |
| 毕业要求9        |       |       | √     | √     | √     |
| 毕业要求10       |       |       | √     | √     | √     |
| 毕业要求11       |       | √     | √     |       | √     |
| 毕业要求12       |       | √     |       |       | √     |

## 六、修业指导

本专业课程基本框架分为：公共必修课程、通识类选修课程、学科基础课程、专业必修课程、专业选修课程。

1. 本专业基本学制4年，允许在3-7年的弹性学制内完成学业，毕业总学分不少于164学分，各层次专业课程须满足相应模块的修业要求。

2. 大一下学期末根据学生自身特长和学习兴趣进行分班分流，30%-50%的学生经选拔进入拔尖创新班，其余学生进入卓越应用班。

3. 公共必修课程共需31学分。

4. 通识类选修课程：毕业前至少取得14个通识类选修课程学分，其中在“历史与文化”模块至少选修2个学分；在“艺术与审美”模块至少选修2个学分；在“创新与创业”模块至少选修2个学分；在“运动与健康”模块至少选修1个学分，即学生须在三年级、四年级参加《国家学生体质健康标准》测试合格及达到校园跑规定里程及次数后获得“大学体育5”0.5学分、“大学体育6”0.5学分，经学校批准在三、四年级参加交换学习或因身体原因无法参加体育锻炼的学生可免修该两门课程。通识核心课程累计不少于2学分。

通识类选修课可在全校性通识类选修课程、经教务处认定的大学城互选课及外学院开设的专业课程中选修。

5. 学科基础课程、专业必修课程是本专业全体学生必须修读的课程，须取得相应学分方能毕业。集中性实践教学环节是全体学生必须完成的实践环节。

6. 学科基础课程需完成35学分。

7. 专业必修课程需完成32学分。

8. 须在“专业选修课程”中至少修读25学分的课程。专业选修课分为3大模块，包括卓越班模块、创新班模块和跨模块。卓越班学生选修卓越班模块和跨模块的专业选修课，创新班学生选修创新班模块和跨模块的专业选修课，学生可根据自己的发展规划及兴趣进行选择，其中“工程项目管理I”和带\*号课程为建议选修课程。

9. 毕业设计课程，总共15周，其中2周安排在第7学期，13周安排在第8学期。

10. 至少累计获得9个第二课堂学分方能毕业，其中至少取得“思想政治课社会实践”2学分，“创新与创业实训实践”2学分、“体育运动与审美体验”2个学分、“劳动教育课程”2个学分。

11. 建议在第一、二、三学期学习中，把主要精力放在学习“学科基础课程”和《通用英语》。

12. 课程学习时需注重工程思维和创新思维训练，提高理论与实际相结合的能力，增强实践操作以及设计开发能力。

七、毕业总学分、总学时及课程结构比例（见附表一）

八、集中性实践教学环节安排（见附表二）

九、各学期学分统计表（见附表三）

十、专业课程设置及教学进程表（见附表四）

十一、课程与毕业要求的对应关系矩阵表（见附表五）

附表一

毕业总学分、总学时及课程结构比例

| 课程类型   |           | 学分数   | %    | 学时数  | %    |
|--------|-----------|-------|------|------|------|
| 必修课    | 公共必修课程    | 31    | 18.9 | 600  | 24.7 |
|        | 学科基础课程    | 35    | 21.3 | 634  | 26   |
|        | 专业必修课程    | 32    | 19.5 | 576  | 23.7 |
|        | 集中性实践教学环节 | 27    | 16.5 |      |      |
| 选修课    | 通识类选修课    | 14    | 8.5  | 224  | 9.2  |
|        | 专业选修课程    | 25    | 15.2 | 400  | 16.4 |
| 总计     |           | 164   | 100  | 2434 | 100  |
| 第二课堂   |           | 9     |      |      |      |
| 实践学分总计 |           | 45.44 | 27.7 |      |      |

附表二

集中性实践教学环节安排

| 序号 | 学年 | 学期 | 课程编码      | 实践项目        | 学分 | 总周数 | 其中假期进行周数 |
|----|----|----|-----------|-------------|----|-----|----------|
| 1  | 1  | 1  | 180700453 | 金工实习III     | 2  | 2   |          |
| 2  | 1  | 1  | 205300401 | 军事技能        | 1  | 2   |          |
| 3  | 2  | 1  | 210770406 | 认识实习        | 1  | 1   |          |
| 4  | 3  | 1  | 210770401 | 机械设计基础课程设计  | 2  | 2   |          |
| 5  | 3  | 2  | 210770402 | 机器人控制综合课程设计 | 2  | 2   |          |
| 6  | 4  | 1  | 210770405 | 生产实习        | 2  | 2   |          |
| 7  | 4  | 1  | 210770403 | 视觉与传感课程设计   | 2  | 2   |          |
| 8  | 4  | 2  | 190770404 | 毕业设计        | 15 | 15  |          |
| 合计 |    |    |           |             | 27 | 28  |          |

附表三

各学期学分统计表

|           | 一    | 二    | 三    | 四  | 五    | 六   | 七  | 八  |
|-----------|------|------|------|----|------|-----|----|----|
| 公共必修课程    | 9.5  | 6    | 6    | 7  |      | 0.5 | 2  |    |
| 学科基础课程    | 7    | 15.5 | 9.5  | 3  |      |     |    |    |
| 专业必修课程    | 3    |      | 4    | 16 | 7.5  | 1.5 |    |    |
| 集中性实践教学环节 | 3    |      | 1    |    | 2    | 2   | 4  | 15 |
| 专业选修课程    |      | 2    | 2    |    | 7    | 10  | 4  |    |
| 合计        | 22.5 | 23.5 | 22.5 | 26 | 16.5 | 14  | 10 | 15 |

附表四

专业课程设置及教学进程表

| 课程体系     | 课程类型    | 课程编码      | 课程名称                 | 学分  | 学时  | 其中   |        | 周学时 | 建议修读学年 | 建议修读学期 | 考核方式 |
|----------|---------|-----------|----------------------|-----|-----|------|--------|-----|--------|--------|------|
|          |         |           |                      |     |     | 实验学时 | 其它实践学时 |     |        |        |      |
| 通识教育课程平台 | 公共必修课程  | 205300801 | 军事理论                 | 1   | 32  |      | 24     | 2   | 1      | 1      | 考查   |
|          |         | 216300801 | 思想道德与法治              | 3   | 48  |      | 6      | 3   | 1      | 1      | 考查   |
|          |         | 186300802 | 中国近现代史纲要             | 2   | 32  |      |        | 2   | 1      | 2      | 考试   |
|          |         | 186300803 | 马克思主义基本原理            | 3   | 48  |      | 6      | 3   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         | 226300801 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3   | 48  |      | 16     | 3   | 2      | 2      | 考试   |
|          |         | 226300802 | 习近平新时代中国特色社会主义思想     | 3   | 48  |      | 16     | 3   | 2      | 2      | 考试   |
|          |         | 181700801 | 大学体育1                | 1   | 32  |      |        | 2   | 1      | 1      | 考试   |
|          |         | 181700802 | 大学体育2                | 1   | 32  |      |        | 2   | 1      | 2      | 考试   |
|          |         | 181700803 | 大学体育3                | 1   | 32  |      |        | 2   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         | 181700804 | 大学体育4                | 1   | 32  |      |        | 2   | 2      | 2      | 考试   |
|          |         | 181800801 | 通用英语1                | 2   | 32  |      |        | 2   | 1      | 1      | 考试   |
|          |         | 181800802 | 通用英语2                | 2   | 32  |      |        | 2   | 1      | 2      | 考试   |
|          |         | 211800801 | 通用学术英语 I             | 2   | 32  |      |        | 2   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         | 180600801 | 计算机与信息技术基础           | 2   | 48  |      | 32     | 4   | 1      | 1      | 考查   |
|          |         | 183800801 | 心理健康教育               | 1   | 24  |      | 16     | 2   | 1      | 2      | 考查   |
|          |         | 186300805 | 形势与政策                | 2   | 32  |      | 8      |     | 4      | 1      | 考查   |
|          |         | 185600801 | 大学生职业发展与就业指导1        | 0.5 | 8   |      |        |     | 1      | 1      | 考查   |
|          |         | 185600802 | 大学生职业发展与就业指导2        | 0.5 | 8   |      |        |     | 3      | 2      | 考查   |
|          |         | 小计        |                      | 31  | 600 |      | 124    |     |        |        |      |
|          | 通识类选修课程 | 至少选修学分/学时 |                      | 14  | 224 |      |        |     |        |        |      |
| 学科基础课程平台 | 学科基础课程  | 181500701 | 高等数学 I 1             | 6   | 96  |      |        | 6   | 1      | 1      | 考试   |
|          |         | 190770001 | 专业导论                 | 1   | 16  |      |        | 2   | 1      | 1      | 考查   |
|          |         | 180700705 | 电路                   | 4   | 64  |      |        | 4   | 1      | 2      | 考试   |
|          |         | 180700706 | 电路实验                 | 0.5 | 16  | 16   |        | 2   | 1      | 2      | 考查   |
|          |         | 181500702 | 高等数学 I 2             | 4   | 72  |      |        | 4   | 1      | 2      | 考试   |
|          |         | 181500711 | 线性代数                 | 2   | 36  |      |        | 2   | 1      | 2      | 考试   |
|          |         | 181900703 | 大学物理 II              | 2   | 40  |      |        | 3   | 1      | 2      | 考试   |
|          |         | 181900707 | 大学物理实验 I 1           | 1   | 32  | 32   |        | 2   | 1      | 2      | 考查   |
|          |         | 220770002 | C语言程序设计              | 2   | 46  |      | 16     | 3   | 1      | 2      | 考试   |
|          |         | 180700001 | 复变函数与积分变换            | 2   | 32  |      |        | 2   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         | 181900705 | 大学物理 IIIB            | 2.5 | 40  |      |        | 3   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         | 181900708 | 大学物理实验 I 2           | 1   | 32  | 32   |        | 2   | 2      | 1      | 考查   |
|          |         | 210770001 | 工程力学I                | 4   | 64  |      |        | 4   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         | 181500712 | 概率论与数理统计             | 3   | 48  |      |        | 3   | 2      | 2      | 考试   |
|          |         | 小计        |                      | 35  | 628 | 80   | 16     |     |        |        |      |
| 专业课程平台   | 专业必修课程  | 180770001 | 机械制图II               | 3   | 48  | 8    |        | 3   | 1      | 1      | 考试   |
|          |         | 213000702 | 模拟电子技术II             | 3.5 | 56  |      |        | 4   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         | 213000705 | 模拟电子技术实验II           | 0.5 | 16  | 16   |        | 2   | 2      | 1      | 考查   |
|          |         | 180770005 | 机械设计基础               | 4.5 | 80  | 16   |        | 5   | 2      | 2      | 考试   |
|          |         | 180770006 | 自动控制原理II             | 3.5 | 64  | 12   |        | 4   | 2      | 2      | 考试   |
|          |         | 210770005 | 机器人学                 | 3.5 | 56  |      |        | 4   | 2      | 2      | 考试   |
|          |         | 213000709 | 数字电子技术I              | 4   | 64  |      |        | 4   | 2      | 2      | 考试   |
|          |         | 213000710 | 数字电子技术实验             | 0.5 | 16  | 16   |        | 2   | 2      | 2      | 考查   |

| 课程体系   | 课程类型   | 课程编码      | 课程名称           | 学分                | 学时  | 其中   |        | 周学时 | 建议修读学年 | 建议修读学期 | 考核方式 |    |
|--------|--------|-----------|----------------|-------------------|-----|------|--------|-----|--------|--------|------|----|
|        |        |           |                |                   |     | 实验学时 | 其它实践学时 |     |        |        |      |    |
| 专业课程平台 | 专业必修课程 | 210770002 | 单片机原理与接口技术IV   | 2                 | 32  |      |        | 2   | 3      | 1      | 考试   |    |
|        |        | 210770003 | 单片机原理与接口技术实验IV | 1                 | 32  | 32   |        | 2   | 3      | 1      | 考查   |    |
|        |        | 210770004 | 电机驱动技术         | 2                 | 32  | 8    |        | 2   | 3      | 1      | 考试   |    |
|        |        | 210770008 | 数字图像处理与机器视觉    | 2.5               | 48  | 16   |        | 3   | 3      | 1      | 考查   |    |
|        |        | 190770003 | 机器人系统建模与仿真     | 1.5               | 32  |      | 16     | 2   | 3      | 2      | 考查   |    |
|        |        | 小计        |                | 32                | 576 | 124  | 16     |     |        |        |      |    |
|        | 专业选修课程 | 卓越班模块     | 180770012      | 嵌入式技术*            | 2.5 | 48   | 16     |     | 3      | 3      | 1    | 考查 |
|        |        |           | 210770026      | 工程测试与信息处理         | 2.5 | 48   | 16     |     | 3      | 3      | 1    | 考试 |
|        |        |           | 210770031      | 计算机控制技术*          | 2   | 40   | 12     |     | 3      | 3      | 1    | 考试 |
|        |        |           | 210770020      | 可编程序控制器PLC原理与应用技术 | 2.5 | 48   | 16     |     | 3      | 3      | 2    | 考试 |
|        |        |           | 210770038      | 机器人系统创新设计与实践I     | 1   | 32   |        | 28  | 2      | 3      | 2    | 考查 |
|        |        |           | 建议选修学分/学时      |                   | 4   | 64   |        |     |        |        |      |    |
|        |        | 创新班模块     | 210770033      | 离散数学              | 2   | 32   |        |     | 2      | 3      | 1    | 考查 |
|        |        |           | 210770034      | 科技论文写作I           | 1   | 16   |        |     | 2      | 3      | 1    | 考查 |
|        |        |           | 210770035      | 视觉感知与理解           | 2   | 32   |        |     | 2      | 3      | 1    | 考查 |
|        |        |           | 210770036      | 创新方法论I            | 1   | 16   |        |     | 2      | 3      | 1    | 考查 |
|        |        |           | 210770037      | 机器人系统创新设计与实践      | 1   | 32   |        | 28  | 2      | 3      | 2    | 考查 |
|        |        |           | 211500703      | 高等数学（一）选讲         | 4   | 64   |        |     | 4      | 3      | 2    | 考查 |
|        |        |           | 211800701      | 高级英语 I 1          | 2   | 32   |        |     | 2      | 3      | 2    | 考试 |
|        |        |           | 216300701      | 公共政治              | 2   | 32   |        |     | 4      | 3      | 2    | 考查 |
|        |        |           | 211500706      | 线性代数选讲            | 1   | 20   |        |     | 2      | 4      | 1    | 考查 |
|        |        |           | 211500707      | 概率论与数理统计选讲        | 1.5 | 24   |        |     | 2      | 4      | 1    | 考查 |
|        |        |           | 211800702      | 高级英语 I 2          | 2   | 32   |        |     | 2      | 4      | 1    | 考试 |
|        |        |           | 建议选修学分/学时      |                   | 4   | 64   |        |     |        |        |      |    |
|        |        | 跨模块选修课程   | 210770021      | 机器人工程研讨课1         | 0.5 | 8    |        |     | 2      | 1      | 1    | 考查 |
|        |        |           | 210770030      | 工业化学*             | 2   | 32   |        |     | 2      | 1      | 2    | 考试 |
|        |        |           | 210700003      | 项目驱动创新设计I         | 1   | 32   |        | 28  | 2      | 2      | 1    | 考查 |
|        |        |           | 210770015      | 矩阵论与MATLAB程序设计*   | 2.5 | 48   |        | 16  | 3      | 2      | 1    | 考试 |
|        |        |           | 210770022      | 机器人工程研讨课2         | 0.5 | 8    |        |     | 2      | 2      | 1    | 考查 |
|        |        |           | 210700004      | 项目驱动创新设计II        | 1   | 32   |        | 28  | 2      | 2      | 2    | 考查 |
|        |        |           | 210700005      | 创新创业基础与工程设计实践     | 2   | 48   |        | 32  | 3      | 2      | 2    | 考查 |
|        |        |           | 200770004      | 机械动力学与振动基础        | 4   | 64   |        |     | 3      | 3      | 1    | 考试 |
|        |        |           | 210770007      | 弹性力学与有限元分析*       | 2.5 | 48   | 16     |     | 3      | 3      | 1    | 考查 |
|        |        |           | 210770010      | 互换性与测量技术          | 2   | 32   | 8      |     | 2      | 3      | 1    | 考试 |
|        |        |           | 210770018      | 现代控制理论            | 2   | 40   | 8      |     | 2      | 3      | 1    | 考试 |
|        |        |           | 210770023      | 机器人工程研讨课3         | 0.5 | 8    |        |     | 2      | 3      | 1    | 考查 |
|        |        |           | 210770025      | 机器学习导论*           | 2   | 32   |        |     | 2      | 3      | 1    | 考试 |
|        |        |           | 210770027      | 机器人感知与交互          | 2   | 32   | 4      |     | 2      | 3      | 1    | 考查 |
|        |        |           | 210770032      | 数字信号处理*           | 1.5 | 32   | 8      |     | 2      | 3      | 1    | 考查 |
|        |        |           | 180770010      | 智能控制技术*           | 2   | 32   |        |     | 2      | 3      | 2    | 考试 |

| 课程<br>体系       | 课程类型              |                     | 课程编码            | 课程名称                   | 学分  | 学时   | 其中       |            | 周<br>学<br>时 | 建议<br>修读<br>学年 | 建议<br>修读<br>学期 | 考核<br>方式 |
|----------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------------|-----|------|----------|------------|-------------|----------------|----------------|----------|
|                |                   |                     |                 |                        |     |      | 实验学<br>时 | 其它实<br>践学时 |             |                |                |          |
| 专业<br>课程<br>平台 | 专业<br>选修<br>课程    | 跨模<br>块选<br>修课<br>程 | 180770019       | 数控技术与CAM               | 1.5 | 32   | 16       |            | 2           | 3              | 2              | 考查       |
|                |                   |                     | 180770031       | 机电一体化系统设计              | 2   | 40   | 16       |            | 3           | 3              | 2              | 考试       |
|                |                   |                     | 180770033       | 运动控制系统II*              | 3   | 48   | 8        |            | 3           | 3              | 2              | 考试       |
|                |                   |                     | 180770034       | 虚拟仪器程序设计技术             | 1.5 | 32   | 16       |            | 2           | 3              | 2              | 考查       |
|                |                   |                     | 180770045       | 工业机器人应用技术与<br>创新实践理论*  | 2.5 | 48   | 24       |            | 3           | 3              | 2              | 考试       |
|                |                   |                     | 200770008       | 模式识别与智能计算              | 3   | 48   |          |            | 3           | 3              | 2              | 考查       |
|                |                   |                     | 210770006       | SolidWorks三维实体造<br>型技术 | 1.5 | 32   | 16       |            | 2           | 3              | 2              | 考查       |
|                |                   |                     | 210770009       | 机器人智能化技术               | 2   | 32   |          |            | 2           | 3              | 2              | 考试       |
|                |                   |                     | 210770011       | 神经网络与深度学习              | 2   | 32   |          |            | 2           | 3              | 2              | 考查       |
|                |                   |                     | 210770012       | 机器人传感技术*               | 2   | 32   | 8        |            | 2           | 3              | 2              | 考试       |
|                |                   |                     | 210770014       | 液压与气动技术                | 2   | 32   | 4        |            | 2           | 3              | 2              | 考试       |
|                |                   |                     | 210770016       | 移动机器人导航与定位<br>技术       | 2   | 40   | 16       |            | 3           | 3              | 2              | 考查       |
|                |                   |                     | 210770029       | 工程经济学I                 | 2   | 32   |          |            | 2           | 3              | 2              | 考查       |
|                |                   |                     | 180770021       | 先进制造技术II               | 1   | 16   |          |            | 2           | 4              | 1              | 考查       |
|                |                   |                     | 180770022       | 工程材料与加工成型              | 2   | 32   |          |            | 2           | 4              | 1              | 考试       |
|                |                   |                     | 180770042       | 学科研究方法论                | 0.5 | 8    |          |            | 2           | 4              | 1              | 考查       |
|                |                   |                     | 180770049       | 机器人技术前沿知识讲<br>座*       | 1   | 16   |          |            | 2           | 4              | 1              | 考查       |
|                |                   |                     | 200770007       | 过程控制系统                 | 2   | 32   |          |            | 2           | 4              | 1              | 考试       |
|                |                   |                     | 210770013       | 机器人通信网络概述              | 1.5 | 32   | 8        |            | 2           | 4              | 1              | 考查       |
|                |                   |                     | 210770017       | 工程项目管理I                | 2   | 32   |          |            | 2           | 4              | 1              | 考查       |
|                |                   |                     | 210770024       | 机器人工程研讨课4              | 0.5 | 8    |          |            | 2           | 4              | 1              | 考查       |
| 至少选修学分/学时      |                   |                     |                 |                        | 25  | 400  |          |            |             |                |                |          |
| 实践<br>教学<br>平台 | 集中性实<br>践教学环<br>节 | 180700453           | 金工实习III         | 2                      | 2周  |      |          |            | 1           | 1              | 考查             |          |
|                |                   | 205300401           | 军事技能            | 1                      | 2周  |      |          |            | 1           | 1              | 考查             |          |
|                |                   | 210770406           | 认识实习            | 1                      | 1周  |      |          |            | 2           | 1              | 考查             |          |
|                |                   | 210770401           | 机械设计基础课程设计      | 2                      | 2周  |      |          |            | 3           | 1              | 考查             |          |
|                |                   | 210770402           | 机器人控制综合课程设<br>计 | 2                      | 2周  |      |          |            | 3           | 2              | 考查             |          |
|                |                   | 210770403           | 视觉与传感课程设计       | 2                      | 2周  |      |          |            | 4           | 1              | 考查             |          |
|                |                   | 210770405           | 生产实习            | 2                      | 2周  |      |          |            | 4           | 1              | 考查             |          |
|                |                   | 190770404           | 毕业设计            | 15                     | 15周 |      |          |            | 4           | 2              | 考查             |          |
|                |                   | 小计                  |                 |                        |     | 27   | 28周      |            |             |                |                |          |
| 总学分/总学时        |                   |                     |                 |                        | 164 | 2434 |          |            |             |                |                |          |

附表五

课程体系与毕业要求的关联度矩阵

|                      | 要求1 | 要求2 | 要求3 | 要求4 | 要求5 | 要求6 | 要求7 | 要求8 | 要求9 | 要求10 | 要求11 | 要求12 |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| 思想道德修养与法律基础          |     |     |     |     |     |     |     | √   |     |      |      |      |
| 中国近代史纲要              |     |     |     |     |     |     |     | √   |     |      |      |      |
| 马克思主义基本原理            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      | √    |
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      | √    |
| 大学体育1                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      | √    |
| 大学体育2                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      | √    |
| 大学体育3                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      | √    |
| 大学体育4                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      | √    |
| 通用英语1                |     |     |     |     |     |     |     |     |     | √    |      |      |
| 通用英语2                |     |     |     |     |     |     |     |     |     | √    |      |      |
| 通用学术英语               |     |     |     |     |     |     |     |     |     | √    |      |      |
| 计算机与信息技术基础           |     | √   |     |     | √   |     |     |     |     |      |      |      |
| 心理健康教育               |     |     |     |     |     |     |     | √   |     |      |      |      |
| 形势与政策                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      | √    |
| 大学生职业发展与就业指导1        |     |     |     |     |     |     |     | √   |     |      |      | √    |
| 大学生职业发展与就业指导2        |     |     |     |     |     |     |     | √   |     |      |      | √    |
| 军事理论                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      | √    |
| 专业导论                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      | √    |
| 机械制图II               |     |     | √   |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 高等数学 I 1             | √   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 高等数学 I 2             | √   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 大学物理 II              | √   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 大学物理实验I1             |     |     |     | √   |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 线性代数                 | √   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 大学物理IIIA             | √   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |



|                 | 要求1 | 要求2 | 要求3 | 要求4 | 要求5 | 要求6 | 要求7 | 要求8 | 要求9 | 要求10 | 要求11 | 要求12 |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| 大学物理实验I2        |     |     |     | √   |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 概率论与数理统计        | √   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 工程力学I           | √   | √   |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 复变函数与积分变换       | √   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| C语言程序设计         |     |     |     | √   | √   |     |     |     |     |      |      |      |
| 电路              | √   | √   |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 电路实验            |     |     |     | √   |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 机械设计基础          | √   | √   | √   | √   |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 模拟电子技术II        | √   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 模拟电子技术实验II      |     |     |     | √   |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 自动控制原理II        | √   | √   | √   |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 机器人学            | √   | √   | √   |     |     | √   |     |     |     |      |      |      |
| 数字电子技术I         | √   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 数字电子技术实验        |     |     |     | √   |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 单片微机原理与接口技术IV   |     | √   | √   |     | √   |     |     |     |     |      |      |      |
| 单片微机原理与接口技术实验IV |     | √   | √   |     | √   |     |     |     |     |      |      |      |
| 电机驱动技术          | √   | √   | √   | √   |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 数字图像处理与机器视觉     | √   | √   | √   | √   |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 机器人系统建模与仿真      | √   | √   | √   |     | √   |     |     |     |     |      |      |      |
| 机器人系统创新设计与实践I   |     |     | √   |     |     |     |     |     |     | √    |      |      |
| 离散数学            | √   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 科技论文写作I         |     | √   |     |     | √   |     |     |     |     |      |      |      |
| 视觉感知与理解         |     | √   |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 创新方法论I          |     | √   | √   |     |     | √   | √   |     |     |      |      |      |

|                   | 要求1 | 要求2 | 要求3 | 要求4 | 要求5 | 要求6 | 要求7 | 要求8 | 要求9 | 要求10 | 要求11 | 要求12 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| 机器人系统创新设计与实践      |     |     | √   |     |     |     |     |     |     | √    |      |      |
| 高等数学（一）选讲         | √   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 高级英语 I 1          |     |     |     |     |     |     |     |     |     | √    |      |      |
| 公共政治              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      | √    |
| 线性代数选讲            | √   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 概率论与数理统计选讲        | √   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 高级英语 I 2          |     |     |     |     |     |     |     |     |     | √    |      |      |
| 机器人工程研讨课1         |     |     |     |     |     | √   |     |     | √   |      |      |      |
| 工业化学*             | √   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 项目驱动创新设计I         |     |     | √   |     |     |     |     |     | √   |      |      |      |
| 矩阵论与MATLAB程序设计*   | √   | √   |     |     | √   |     |     |     |     |      |      |      |
| 机器人工程研讨课2         |     |     |     |     |     | √   |     |     | √   |      |      |      |
| 项目驱动创新设计II        |     |     | √   |     | √   |     |     |     | √   |      |      |      |
| 创新创业基础与工程设计实践     |     |     |     |     |     | √   |     |     | √   | √    |      |      |
| 嵌入式技术*            |     | √   | √   |     | √   |     |     |     |     |      |      |      |
| 机械动力学与振动基础        | √   | √   |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 现代控制理论            |     | √   | √   |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 弹性力学与有限元分析*       |     | √   | √   |     | √   |     |     |     |     |      |      |      |
| 互换性与测量技术          | √   |     | √   |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 可编程序控制器PLC原理与应用技术 |     |     |     |     | √   |     |     |     |     |      |      |      |
| 机器人工程研讨课3         |     |     |     |     |     | √   |     |     | √   |      |      |      |
| 机器学习导论*           | √   | √   | √   |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 工程测试与信息处理         |     |     | √   | √   |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 机器人感知与交互          | √   |     | √   |     |     |     |     |     |     |      |      |      |

|                    | 要求1 | 要求2 | 要求3 | 要求4 | 要求5 | 要求6 | 要求7 | 要求8 | 要求9 | 要求10 | 要求11 | 要求12 |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| 计算机控制技术*           | √   | √   | √   |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 数字信号处理*            | √   | √   | √   |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 智能控制技术*            |     |     | √   |     |     |     | √   |     |     |      |      | √    |
| 数控技术与CAM           |     |     | √   | √   | √   |     |     |     |     |      |      |      |
| 机电一体化系统设计          |     |     |     |     | √   |     |     |     |     | √    |      | √    |
| 运动控制系统II*          |     | √   | √   |     |     | √   |     |     |     |      |      |      |
| 虚拟仪器程序设计技术         |     | √   | √   |     | √   |     |     |     |     |      |      |      |
| 工业机器人应用技术与创新实践理论*  |     | √   | √   | √   |     |     | √   |     |     |      |      |      |
| 模式识别与智能计算          |     | √   | √   |     | √   |     |     |     |     |      |      |      |
| SolidWorks三维实体造型技术 |     |     |     |     | √   |     |     |     |     |      |      |      |
| 机器人智能化技术           |     | √   | √   | √   | √   |     |     |     |     |      |      |      |
| 神经网络与深度学习          |     |     |     |     | √   |     |     |     |     |      |      |      |
| 机器人传感技术*           |     |     |     |     | √   |     |     |     |     |      |      |      |
| 液压与气动技术            |     | √   | √   |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 移动机器人导航与定位技术       |     | √   |     | √   |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 工程经济学I             |     |     |     |     |     |     |     | √   |     |      | √    |      |
| 工程项目管理I            |     |     |     |     |     |     |     | √   |     |      | √    |      |
| 先进制造技术II           |     |     |     |     |     |     | √   |     |     |      |      | √    |
| 工程材料与加工成型          |     |     |     |     | √   |     |     |     |     |      |      | √    |
| 学科研究方法论            |     |     |     |     |     | √   |     |     |     |      |      |      |
| 机器人技术前沿知识讲座*       |     |     |     |     |     | √   |     |     |     |      |      |      |
| 过程控制系统             |     | √   | √   |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 机器人通信网络概述          |     |     | √   |     |     |     |     |     |     |      |      |      |

|             | 要求1 | 要求2 | 要求3 | 要求4 | 要求5 | 要求6 | 要求7 | 要求8 | 要求9 | 要求10 | 要求11 | 要求12 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| 机器人工程研讨课4   |     |     |     |     |     | √   |     |     | √   |      |      |      |
| 军事技能        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      | √    |
| 认识实习        |     |     |     |     |     | √   |     |     |     |      |      |      |
| 金工实习I       |     |     |     |     |     |     |     |     | √   |      |      |      |
| 机械设计基础课程设计  |     | √   | √   |     |     |     |     |     |     | √    |      |      |
| 机器人控制综合课程设计 |     | √   | √   |     |     |     |     |     |     | √    |      |      |
| 视觉与传感课程设计   |     | √   | √   |     |     |     |     |     | √   | √    |      |      |
| 生产实习        |     |     |     |     |     | √   | √   | √   | √   |      |      |      |
| 毕业设计        |     | √   | √   |     | √   |     |     | √   |     | √    | √    | √    |

# 智能制造工程专业

制定人：谢金龙

专业负责人：黄卫清

审核人：柳晶晶

## 一、学制，学位

学制4年，授予工学学士学位。

## 二、培养目标

贯彻党的教育方针政策，紧跟学校人才培养目标和定位，面向国家制造强国战略及区域经济发展的重大需求，培养学生：具有社会主义核心价值观、国际视野和创新意识；具备扎实专业基础、技能以及自主学习能力；能在工程实践中进行有效沟通、团队协作和组织管理；能够在智能制造领域从事产品研发、设计制造、科学研究、项目规划及智能运维等工作的高素质创新人才；成为德智体美劳全面发展的社会主义事业合格建设者和可靠接班人。

毕业5年内，能够成为本领域的骨干、精英、高级科研和技术人才。培养目标具体包括：

① 具备独立工作的能力，能够恰当地运用智能制造应用相关的基础理论知识、技术以及工作经验，在综合考虑社会、环境、文化、政策法规等影响因素的前提下，针对具体工程实践制定合理的解决方案，并能在过程中体现创新意识和开拓能力。

② 具备良好的公民意识、人文素质和职业素养，在职业生涯中做到爱岗敬业、诚实守信，具有职业道德和社会责任感。

③ 具备终身学习能力，能紧跟科学技术发展潮流，在工作岗位上通过不断学习和积累，提升职业能力和职业成就。

④ 具备良好的团队合作及人际沟通能力，能在国内和国际职业环境中进行有效沟通，能在实际的工程活动中为团队提供技术业务支持，并承担一定的企业组织和团队管理工作。

## 三、专业核心课程

工程制图，工程力学，电工电子学，机械设计基础，先进制造技术基础，系统工程，工业控制基础，智能传感与检测技术，制造系统感知与决策，机器人与人工智能。

## 四、培养特色

本专业面向国家制造强国战略及大湾区经济社会创新驱动发展的重大需求，遵循CDIO和OBE教育理念，采取产教融合、研学融合、赛学融合的培养模式，突出学生创新思维和创新能力的培养，强化学生解决复杂工程问题、创新实践及应用的能力。产教融合着重与大湾区龙头企业联合，紧密围绕智能制造共性技术，开展人才协同培养；研学融合强调将优势科研与教学深度融合，鼓励学生参与科研项目，提高学术素养；赛学融合主要以创新创业与专业教育相融合，强调厚基础与强实践，培养学生创新实践、分析解决问题及团队合作能力。其中，创新实验班以培养学生的创新研究能力为核心，制定专门的培养方案，坚持多样化与个性化培养为指导，实施导师制、个性化、开放式的人才培养模式。

## 五、毕业要求

1. 工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知

2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析智能制造领域复杂工程问题，以获得有效结论。

3. 设计/开发解决方案：能够设计针对计算机领域复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、模块，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素的考虑。

4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、通过信息综合得到合理有效的结论，并应用于解决实际的工程问题。

5. 使用现代工具：能够针对复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

6. 工程与社会：能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

7. 环境和可持续发展：能够理解和评价针对复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

8. 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

9. 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

10. 沟通：能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

11. 项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

12. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

毕业要求对培养目标的支撑度

| 培养目标<br>毕业要求 | 培养目标① | 培养目标② | 培养目标③ | 培养目标④ |
|--------------|-------|-------|-------|-------|
| 毕业要求1        |       |       | H     |       |
| 毕业要求2        | H     |       |       |       |
| 毕业要求3        | H     |       |       |       |
| 毕业要求4        | H     |       |       |       |
| 毕业要求5        | H     |       |       |       |
| 毕业要求6        |       | H     |       |       |
| 毕业要求7        |       | H     |       |       |
| 毕业要求8        |       | H     |       |       |
| 毕业要求9        |       |       |       | H     |
| 毕业要求10       |       |       |       | H     |
| 毕业要求11       | H     |       |       |       |
| 毕业要求12       |       |       | H     |       |

注：毕业要求对培养目标支撑强度分别用“H（高）”“M（中）”“L（低）”表示。

## 六、修业指导

本专业根据不同人才培养目标开设工程卓越班和创新实验班，其基本学制均为四年，允许在3-7年弹

性学制内完成学业课程，要求毕业总学分不少于164学分，且各层次课程满足相应模块的修业要求。其中，创新实验班在大学第一学年结束后开设，其招生范围仅限于本专业学生，创新班学生选拔和进退机制将根据学院制定的创新实验班运行管理章程执行。本专业课程基本框架分为：公共必修课程、通识类选修课程、学科基础课程、专业必修课程、专业选修课程。

1. 公共必修课程：共需修满31学分。

2. 通识类选修课程：毕业前至少取得14个通识类选修课程学分，其中在“历史与文化”模块至少选修2个学分；在“艺术与审美”模块至少选修2个学分；在“创新与创业”模块至少选修2个学分；在“运动与健康”模块至少选修1个学分，即学生须在三年级、四年级参加《国家学生体质健康标准》测试合格及达到校园跑规定里程及次数后获得“大学体育5”0.5分、“大体育6”0.5学分，经学校批准在三、四年级参加交换学习或因身体原因无法参加体育锻炼的学生可免修该两门课程。通识核心课程累计不少于2学分。

通识类选修课可在全校性通识类选修课程、经教务处认定的大学城互选课及外学院开设的专业课程中选修。

3. 专业核心课程：包括学科基础课程38学分、专业必修课程23学分，均为本专业全体学生必须修读且必须取得相应学分方能毕业的课程。学科基础课程和专业必修课程为本专业核心课程，也是本专业各选修课程群的先修课程，学生应高度重视，认真修读，确保掌握专业基础理论知识，构建合理的专业知识结构。

4. 专业选修课程：须在“专业选修课程”中至少修读25学分的课程。本专业开设有跨模块、卓越班模块和创新班模块三大类专业选修课程，分别对应通用基础和特色类专业选修课程。其中带\*号课程为建议选修课程。鼓励创新班学生积极选修科学素养强化课程如“高等数学（一）选讲、线性代数选讲、概率论与数理统计选讲、高级英语 I”等高阶课程。

5. 本专业注重学生的工程实践能力，学生必须完成所有集中性实践教学环节共33学分。期中，毕业设计课程总共15周，第7学期安排2周，第8学期安排13周。

6. 第二课堂：至少累计获得9个第二课堂学分方能毕业，其中在至少取得“思想政治课社会实践”2个学分，“创新与创业实训实践”2个学分，“体育运动与审美体验”2个学分。“劳动教育课程”2个学分。

7. 学习规划：学生在前4个学期学习中，应把主要精力放在学习公共必修课程、学科基础课程、专业必修课程上。第5学期开始偏重专业特色选修课程的学习和专业实践，学生应提前做好职业规划，在实习和毕业论文等教学环节做出更具针对性的学习选择与安排。

8. 专业深造：鼓励创新班学生报考硕士研究生。有志继续深造的学生应尽早准备，通过参加专业性学生社团、参与大学生创新训练等科研项目，努力提升自身专业和科学素养。根据实际情况，创新班将实行导师制，要求创新学生能进入导师研究室，参与导师研究项目的各类研究实训活动，同时为有志考研和海外深造的学生提供必要的指导。

七、毕业总学分、总学时及课程结构比例（见附表一）

八、集中性实践教学环节安排（见附表二）

九、各学期学分统计表（见附表三）

十、专业课程设置及教学进程表（见附表四）

十一、课程与毕业要求的对应关系矩阵表（见附表五）

附表一

毕业总学分、总学时及课程结构比例

| 课程类型   |           | 学分数   | %    | 学时数  | %    |
|--------|-----------|-------|------|------|------|
| 必修课    | 公共必修课程    | 31    | 18.9 | 600  | 26   |
|        | 学科基础课程    | 38    | 23.2 | 676  | 29.3 |
|        | 专业必修课程    | 23    | 14   | 404  | 17.5 |
|        | 集中性实践教学环节 | 33    | 20.1 |      |      |
| 选修课    | 通识类选修课    | 14    | 8.5  | 224  | 9.7  |
|        | 专业选修课程    | 25    | 15.2 | 400  | 17.4 |
| 总计     |           | 164   | 100  | 2304 | 100  |
| 第二课堂   |           | 9     |      |      |      |
| 实践学分总计 |           | 48.91 | 29.8 |      |      |

附表二

集中性实践教学环节安排

| 序号 | 学年 | 学期 | 课程编码      | 实践项目       | 学分 | 总周数 | 其中假期进行周数 |
|----|----|----|-----------|------------|----|-----|----------|
| 1  | 1  | 1  | 205300401 | 军事技能       | 1  | 2   |          |
| 2  | 1  | 2  | 180700453 | 金工实习Ⅲ      | 2  | 2   |          |
| 3  | 1  | 2  | 210780401 | 认知实践       | 2  | 2   |          |
| 4  | 2  | 2  | 187200452 | 电工电子实习Ⅱ    | 1  | 1   |          |
| 5  | 3  | 1  | 210780408 | 数控加工实践     | 2  | 2   |          |
| 6  | 3  | 2  | 210780407 | 智能制造创新创业实训 | 4  | 4   |          |
| 7  | 4  | 1  | 210780402 | 智能制造综合实训   | 3  | 3   |          |
| 8  | 4  | 1  | 210780405 | 生产实习       | 3  | 3   |          |
| 9  | 4  | 2  | 210780406 | 毕业设计       | 15 | 15  |          |
| 合计 |    |    |           |            | 33 | 34  |          |

附表三

各学期学分统计表

|           | 一    | 二  | 三  | 四  | 五    | 六    | 七    | 八  |
|-----------|------|----|----|----|------|------|------|----|
| 公共必修课程    | 9.5  | 6  | 6  | 7  |      | 2.5  |      |    |
| 学科基础课程    | 10   | 9  | 13 | 6  |      |      |      |    |
| 专业必修课程    |      |    |    | 5  | 8    | 6    | 4    |    |
| 集中性实践教学环节 | 1    | 4  |    | 1  | 2    | 4    | 6    | 15 |
| 专业选修课程    |      |    | 2  | 2  | 11.5 | 6    | 3.5  |    |
| 合计        | 20.5 | 19 | 21 | 21 | 21.5 | 18.5 | 13.5 | 15 |



附表四

专业课程设置及教学进程表

| 课程体系     | 课程类型    | 课程编码      | 课程名称                 | 学分  | 学时  | 其中   |        | 周学时 | 建议修读学年 | 建议修读学期 | 考核方式 |
|----------|---------|-----------|----------------------|-----|-----|------|--------|-----|--------|--------|------|
|          |         |           |                      |     |     | 实验学时 | 其它实践学时 |     |        |        |      |
| 通识教育课程平台 | 公共必修课程  | 205300801 | 军事理论                 | 1   | 32  |      | 24     | 2   | 1      | 1      | 考查   |
|          |         | 216300801 | 思想道德与法治              | 3   | 48  |      | 6      | 3   | 1      | 1      | 考查   |
|          |         | 186300802 | 中国近现代史纲要             | 2   | 32  |      |        | 2   | 1      | 2      | 考试   |
|          |         | 186300803 | 马克思主义基本原理            | 3   | 48  |      | 6      | 3   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         | 226300801 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3   | 48  |      | 16     | 3   | 2      | 2      | 考试   |
|          |         | 226300802 | 习近平新时代中国特色社会主义思想     | 3   | 48  |      | 16     | 3   | 2      | 2      | 考试   |
|          |         | 181700801 | 大学体育1                | 1   | 32  |      |        | 2   | 1      | 1      | 考试   |
|          |         | 181700802 | 大学体育2                | 1   | 32  |      |        | 2   | 1      | 2      | 考试   |
|          |         | 181700803 | 大学体育3                | 1   | 32  |      |        | 2   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         | 181700804 | 大学体育4                | 1   | 32  |      |        | 2   | 2      | 2      | 考试   |
|          |         | 181800801 | 通用英语1                | 2   | 32  |      |        | 2   | 1      | 1      | 考试   |
|          |         | 181800802 | 通用英语2                | 2   | 32  |      |        | 2   | 1      | 2      | 考试   |
|          |         | 211800801 | 通用学术英语 I             | 2   | 32  |      |        | 2   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         | 180600801 | 计算机与信息技术基础           | 2   | 48  |      | 32     | 4   | 1      | 1      | 考查   |
|          |         | 183800801 | 心理健康教育               | 1   | 24  |      | 16     | 2   | 1      | 2      | 考查   |
|          |         | 185600801 | 大学生职业发展与就业指导1        | 0.5 | 8   |      |        | 2   | 1      | 1      | 考查   |
|          |         | 185600802 | 大学生职业发展与就业指导2        | 0.5 | 8   |      |        |     | 3      | 2      | 考查   |
|          |         | 186300805 | 形势与政策                | 2   | 32  |      | 8      | 2   | 3      | 2      | 考查   |
|          |         | 小计        |                      | 31  | 600 |      | 124    |     |        |        |      |
|          | 通识类选修课程 | 至少选修学分/学时 |                      | 14  | 224 |      |        |     |        |        |      |
| 学科基础课程平台 | 学科基础课程  | 180700702 | 机械制图 II              | 3   | 48  |      |        | 3   | 1      | 1      | 考试   |
|          |         | 181500701 | 高等数学 I 1             | 6   | 96  |      |        | 6   | 1      | 1      | 考试   |
|          |         | 210780001 | 专业导论                 | 1   | 16  |      |        | 2   | 1      | 1      | 考查   |
|          |         | 180720014 | C语言程序设计基础            | 2   | 40  | 12   |        | 4   | 1      | 2      | 考试   |
|          |         | 181500702 | 高等数学 I 2             | 4   | 72  |      |        | 4   | 1      | 2      | 考试   |
|          |         | 181900703 | 大学物理 II              | 2   | 40  |      |        | 3   | 1      | 2      | 考试   |
|          |         | 181900707 | 大学物理实验 I 1           | 1   | 32  | 32   |        | 2   | 1      | 2      | 考查   |
|          |         | 181500711 | 线性代数                 | 2   | 36  |      |        | 2   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         | 181500712 | 概率论与数理统计             | 3   | 48  |      |        | 3   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         | 181900704 | 大学物理 IIIA            | 3   | 48  |      |        | 3   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         | 181900708 | 大学物理实验 I 2           | 1   | 32  | 32   |        | 2   | 2      | 1      | 考查   |
|          |         | 210780002 | 工程力学                 | 4   | 64  |      |        | 4   | 2      | 1      | 考试   |
|          |         | 180700708 | 电工电子学 II             | 2.5 | 40  |      |        | 3   | 2      | 2      | 考试   |
|          |         | 187200702 | 电工电子学实验 II           | 0.5 | 16  | 16   |        | 2   | 2      | 2      | 考查   |
|          |         | 210780003 | 工业控制基础               | 3   | 48  |      |        |     | 2      | 2      | 考试   |
|          |         | 小计        |                      | 38  | 676 | 92   |        |     |        |        |      |
| 专业课程平台   | 专业必修课程  | 210780007 | 机械设计基础               | 3   | 48  | 8    |        | 3   | 2      | 2      | 考试   |
|          |         | 210780010 | 液压与气压传动              | 2   | 36  | 4    |        | 2   | 2      | 2      | 考试   |
|          |         | 210780009 | 先进制造技术基础             | 3   | 48  |      |        | 4   | 3      | 1      | 考试   |
|          |         | 210780011 | 智能传感与检测技术            | 3   | 56  | 8    |        |     | 3      | 1      | 考试   |
|          |         | 210780017 | 现代数控技术               | 2   | 48  | 12   | 12     | 4   | 3      | 1      | 考试   |
|          |         | 210780013 | 机器人与人工智能             | 3   | 56  | 8    |        | 4   | 3      | 2      | 考试   |
|          |         | 210780025 | 系统工程                 | 3   | 48  |      |        | 3   | 3      | 2      | 考试   |

| 课程体系   | 课程类型      | 课程编码      | 课程名称          | 学分  | 学时  | 其中   |        | 周学时 | 建议修读学年 | 建议修读学期 | 考核方式 |
|--------|-----------|-----------|---------------|-----|-----|------|--------|-----|--------|--------|------|
|        |           |           |               |     |     | 实验学时 | 其它实践学时 |     |        |        |      |
| 专业课程体系 | 专业必修课程    | 210780004 | 现代信息控制技术      | 2   | 32  |      |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |
|        |           | 210780005 | 制造系统感知与决策     | 2   | 32  |      |        | 2   | 4      | 1      | 考试   |
|        |           | 小计        |               | 23  | 404 | 40   | 12     |     |        |        |      |
|        | 智能制造卓越班模块 | 210780031 | 增材制造技术与应用*    | 2   | 32  |      |        | 2   | 3      | 1      | 考查   |
|        |           | 180720054 | 激光加工创新训练      | 1   | 24  |      | 8      | 2   | 3      | 2      | 考查   |
|        |           | 210780035 | 智能制造系统仿真      | 1.5 | 40  |      | 32     | 4   | 3      | 2      | 考查   |
|        |           | 220720001 | 模具设计与制造技术     | 2   | 36  | 2    |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |
|        |           | 210780014 | 智能生产系统建模与仿真   | 1.5 | 32  |      | 16     |     | 4      | 1      | 考查   |
|        |           | 210780018 | 智能生产计划管理      | 2   | 32  |      |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |
|        |           | 建议选修学分/学时 |               | 2   | 32  |      |        |     |        |        |      |
|        |           | 210780006 | 科技论文写作        | 1   | 16  |      |        | 2   | 3      | 2      | 考查   |
|        |           | 210780019 | 学术演讲          | 1   | 24  |      | 16     | 2   | 3      | 2      | 考查   |
|        |           | 211500703 | 高等数学（一）选讲     | 4   | 64  |      |        | 4   | 3      | 2      | 考查   |
|        |           | 211800701 | 高级英语 I 1      | 2   | 32  |      |        | 2   | 3      | 2      | 考试   |
|        |           | 211500706 | 线性代数选讲        | 1   | 20  |      |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |
|        |           | 211500707 | 概率论与数理统计选讲    | 1.5 | 24  |      |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |
|        |           | 211800702 | 高级英语 I 2      | 2   | 32  |      |        | 2   | 4      | 1      | 考试   |
|        |           | 216300701 | 公共政治          | 2   | 32  |      |        | 4   | 4      | 1      | 考查   |
|        |           | 建议选修学分/学时 |               | 2   | 32  |      |        |     |        |        |      |
|        | 专业选修课程    | 210780015 | 智能制造前沿技术（研讨课） | 0.5 | 8   |      |        | 2   | 1      | 1      | 考查   |
|        |           | 210500702 | 普通化学          | 2   | 40  | 8    |        | 3   | 1      | 2      | 考试   |
|        |           | 180720017 | Matlab编程基础    | 1.5 | 32  | 16   |        | 2   | 2      | 1      | 考试   |
|        |           | 210700003 | 项目驱动创新设计I     | 1   | 32  |      | 28     | 2   | 2      | 1      | 考查   |
|        |           | 210780008 | PYTHON程序开发*   | 2   | 44  | 12   |        | 2   | 2      | 1      | 考查   |
|        |           | 210700004 | 项目驱动创新设计II    | 1   | 32  |      | 28     | 2   | 2      | 2      | 考查   |
|        |           | 210700005 | 创新创业基础与工程设计实践 | 2   | 48  |      | 32     | 3   | 2      | 2      | 考查   |
|        |           | 210780021 | 计算机控制技术       | 2.5 | 48  | 16   |        | 3   | 2      | 2      | 考试   |
|        |           | 180720009 | 流体力学          | 2   | 36  | 4    |        |     | 3      | 1      | 考试   |
|        |           | 180720020 | 机械振动学         | 2   | 32  |      |        | 2   | 3      | 1      | 考查   |
|        |           | 180720021 | 单片机技术*        | 2   | 48  |      | 28     | 4   | 3      | 1      | 考查   |
|        |           | 210770032 | 数字信号处理*       | 1.5 | 32  | 8    |        | 2   | 3      | 1      | 考查   |
|        |           | 210780026 | 机械创新与发明       | 2   | 32  |      |        | 4   | 3      | 1      | 考查   |
|        |           | 210780032 | 专业英语*         | 2   | 32  |      |        | 2   | 3      | 1      | 考查   |
|        |           | 210780047 | 数字图像处理与机器视觉*  | 2   | 44  | 12   |        | 4   | 3      | 1      | 考查   |
|        |           | 180720019 | 机械可靠性设计       | 2   | 32  |      |        | 2   | 3      | 2      | 考查   |
|        |           | 180720025 | 有限元技术         | 0.5 | 16  |      | 16     | 2   | 3      | 2      | 考查   |
|        |           | 180720027 | 测试技术*         | 2   | 40  | 6    |        | 4   | 3      | 2      | 考试   |
|        |           | 180720031 | 工业企业管理        | 2   | 32  |      |        |     | 3      | 2      | 考查   |
|        |           | 180720032 | 项目管理          | 1.5 | 26  |      |        |     | 3      | 2      | 考查   |
|        |           | 180770010 | 智能控制技术*       | 2   | 32  |      |        | 2   | 3      | 2      | 考试   |
|        |           | 210780020 | 数据库原理         | 2   | 32  |      |        | 2   | 3      | 2      | 考查   |
|        |           | 210780022 | 机器学习          | 2.5 | 40  |      |        | 3   | 3      | 2      | 考查   |
|        |           | 210780023 | 智能制造工艺学*      | 1   | 16  |      |        |     | 3      | 2      | 考查   |
|        |           | 210780024 | 机电控制系统仿真      | 1.5 | 40  |      | 32     |     | 3      | 2      | 考查   |

| 课程体系   | 课程类型      |           | 课程编码      | 课程名称        | 学分  | 学时  | 其中   |        | 周学时 | 建议修读学年 | 建议修读学期 | 考核方式 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----|-----|------|--------|-----|--------|--------|------|
|        |           |           |           |             |     |     | 实验学时 | 其它实践学时 |     |        |        |      |
| 专业课程平台 | 专业选修课程    | 跨模块选修课程   | 210780043 | 智能生产系统      | 1   | 16  |      |        | 2   | 3      | 2      | 考查   |
|        |           |           | 180720037 | 机械创新设计与实践   | 1.5 | 32  |      | 14     | 4   | 4      | 1      | 考查   |
|        |           |           | 180720040 | 机械故障诊断技术    | 1   | 20  | 4    |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |
|        |           |           | 180720041 | 虚拟仪器程序设计技术  | 1   | 24  |      | 16     | 2   | 4      | 1      | 考查   |
|        |           |           | 210780016 | 虚拟现实技术*     | 2   | 40  | 8    | 8      | 4   | 4      | 1      | 考查   |
|        |           |           | 210780033 | 制造业信息化技术    | 2   | 32  |      |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |
|        |           |           | 210780034 | 制造系统自动化     | 2   | 32  |      |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |
|        |           |           | 210780037 | 工业机器人及应用*   | 1.5 | 32  |      | 16     | 2   | 4      | 1      | 考查   |
|        |           |           | 210780039 | 工业互联网与物联网技术 | 2   | 32  |      |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |
|        |           |           | 210780041 | 机械制造技术基础    | 2   | 32  |      |        | 2   | 4      | 1      | 考查   |
|        |           |           | 210780048 | 大数据与云技术     | 1.5 | 32  |      | 16     | 2   | 4      | 1      | 考查   |
|        |           | 至少选修学分/学时 |           |             |     | 25  | 400  |        |     |        |        |      |
| 实践教学平台 | 集中性实践教学环节 |           | 205300401 | 军事技能        | 1   | 2周  |      |        |     | 1      | 1      | 考查   |
|        |           |           | 180700453 | 金工实习Ⅲ       | 2   | 2周  |      |        |     | 1      | 2      | 考查   |
|        |           |           | 210780401 | 认知实践        | 2   | 2周  |      |        |     | 1      | 2      | 考查   |
|        |           |           | 187200452 | 电工电子实习Ⅱ     | 1   | 1周  |      |        |     | 2      | 2      | 考查   |
|        |           |           | 210780408 | 数控加工实践      | 2   | 2周  |      |        |     | 3      | 1      | 考查   |
|        |           |           | 210780407 | 智能制造创新创业实训  | 4   | 4周  |      |        |     | 3      | 2      | 考查   |
|        |           |           | 210780402 | 智能制造综合实训    | 3   | 3周  |      |        |     | 4      | 1      | 考查   |
|        |           |           | 210780405 | 生产实习        | 3   | 3周  |      |        |     | 4      | 1      | 考查   |
|        |           |           | 210780406 | 毕业设计        | 15  | 15周 |      |        |     | 4      | 2      | 考查   |
|        |           | 小计        |           | 33          | 34周 |     |      |        |     |        |        |      |
|        |           | 总学分/总学时   |           |             |     | 164 | 2304 |        |     |        |        |      |

附表五

### 课程体系与毕业要求的关联度矩阵

[illegible]

| 课程名称        | 毕业要求1 |     |     |     | 毕业要求2 |     |     |     | 毕业要求3 |     |     |     | 毕业要求4 |     |     |     | 毕业要求5 |     |     | 毕业要求6 |     |     | 毕业要求7 |     | 毕业要求8 |     |     | 毕业要求9 |     | 毕业要求10 |      | 毕业要求11 |      | 毕业要求12 |      |  |  |  |
|-------------|-------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-------|-----|-----|-------|-----|--------|------|--------|------|--------|------|--|--|--|
|             | 1.1   | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1   | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1   | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1   | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1   | 5.2 | 5.3 | 6.1   | 6.2 | 6.3 | 7.1   | 7.2 | 8.1   | 8.2 | 8.3 | 9.1   | 9.2 | 10.1   | 10.2 | 11.1   | 11.2 | 12.1   | 12.2 |  |  |  |
| 电工电子学Ⅱ      |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |     |       | H   |     |     |       |     |     |       |     |     |       |     |       |     |     |       |     |        |      |        |      |        |      |  |  |  |
| 电工电子学实验Ⅱ    |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |     | M     |     |     |     |       |     |     |       |     |     |       |     |       |     |     |       |     |        |      |        |      |        |      |  |  |  |
| 工业控制基础      |       | M   |     |     | H     |     |     |     |       |     |     |     |       | M   |     |     |       |     |     |       |     |     |       |     |       |     |     |       |     |        |      |        |      |        |      |  |  |  |
| 专业必修课程      |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |       |     |     |       |     |       |     |     |       |     |        |      |        |      |        |      |  |  |  |
| 机械设计基础      |       | L   |     |     |       | L   |     |     | H     |     |     |     | M     |     |     |     |       |     |     |       |     | L   |       |     |       |     |     |       |     |        |      |        |      |        |      |  |  |  |
| 液压与气压传动     |       |     |     |     |       | M   |     |     | L     |     | M   |     |       |     |     |     |       |     |     |       |     |     |       |     |       |     |     |       |     |        |      |        |      |        |      |  |  |  |
| 先进制造技术基础    |       |     | H   |     |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |       |     |     | M     |     |       |     |     |       |     |        |      |        |      |        |      |  |  |  |
| 智能传感与检测技术   |       |     |     | L   | L     |     |     |     |       |     |     |     |       |     | L   |     | H     |     |     |       |     |     |       |     |       |     |     |       |     |        |      |        |      |        |      |  |  |  |
| 现代数控技术      |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     | H   |     |       | H   |     |       |     |     |       |     |       |     |     |       | M   |        |      |        |      |        |      |  |  |  |
| 机器人与人工智能    |       |     |     |     |       | H   |     |     |       |     |     |     |       |     |     |     | M     |     |     |       |     |     |       |     |       |     |     |       |     |        |      |        |      |        | M    |  |  |  |
| 系统工程        |       |     |     |     |       |     | H   |     |       |     |     | M   |       |     |     |     |       |     |     |       |     |     |       |     |       |     |     |       |     |        |      |        | M    |        |      |  |  |  |
| 现代信息控制技术    |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |       |     |     |       |     |       |     |     |       |     |        |      |        |      |        | H    |  |  |  |
| 制造系统感知与决策   |       | M   |     |     |       |     | M   |     | H     |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |       |     |     |       |     |       |     |     |       |     |        |      |        |      |        |      |  |  |  |
| 专业选修课程      |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |       |     |     |       |     |       |     |     |       |     |        |      |        |      |        |      |  |  |  |
| 智能制造前沿技术    |       |     |     |     |       |     | M   |     |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |       |     |     |       |     |       |     |     |       |     |        |      |        |      |        |      |  |  |  |
| 机械制造技术基础    |       |     |     | M   |       |     |     |     |       |     | M   |     |       |     |     |     |       |     |     |       |     |     |       |     |       |     |     |       |     |        |      |        |      |        |      |  |  |  |
| Python程序开发  |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |     | M     |     |     |       |     |     |       |     |       |     |     |       |     |        |      |        |      |        | L    |  |  |  |
| 数据库原理       |       |     |     |     |       | L   | L   |     |       | M   | M   |     |       |     |     |     |       |     |     |       |     |     |       |     |       |     |     |       |     |        |      |        |      |        |      |  |  |  |
| 数字图像处理与机器视觉 |       |     |     | H   |       |     |     |     | M     |     |     |     |       |     | L   |     |       |     |     |       |     |     |       |     |       |     |     |       |     |        |      |        |      |        |      |  |  |  |
| 虚拟现实技术      |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |     | H     |     |     |       |     |     |       |     |       |     |     |       |     |        |      |        |      |        |      |  |  |  |
| 智能生产系统      |       |     | L   |     |       |     |     |     |       |     |     |     |       | L   |     |     |       |     |     |       |     |     |       |     |       |     |     |       |     |        |      |        |      |        |      |  |  |  |
| 工业互联网与物联网技术 |       |     | L   |     |       |     |     |     |       |     |     |     |       | L   |     |     |       |     |     |       |     |     |       |     |       |     |     |       |     |        |      |        |      |        |      |  |  |  |
| 制造业信息化技术    |       |     | L   |     |       |     |     |     |       |     |     |     |       | L   |     |     |       |     |     |       |     |     |       |     |       |     |     |       |     |        |      |        |      |        |      |  |  |  |
| 增材制造技术与应用   |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |     |       | M   |     |       |     |     |       |     |       |     |     |       |     |        |      |        |      |        |      |  |  |  |
| 智能制造工艺学     |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     | L   | L   |       |     |     |     |       |     |     |       |     | L   |       |     |       |     |     |       |     |        |      |        |      |        |      |  |  |  |
| 大数据与云技术     |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |     | L     |     |     |       |     |     |       |     |       |     |     |       |     |        |      |        |      |        |      |  |  |  |

| 课程名称          | 毕业要求1 |     |     |     | 毕业要求2 |     |     |     | 毕业要求3 |     |     |     | 毕业要求4 |     |     |     | 毕业要求5 |     |     | 毕业要求6 |     |     | 毕业要求7 |     | 毕业要求8 |     |     | 毕业要求9 |     | 毕业要求10 |      | 毕业要求11 |      | 毕业要求12 |      |  |
|---------------|-------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-------|-----|-----|-------|-----|--------|------|--------|------|--------|------|--|
|               | 1.1   | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1   | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1   | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1   | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1   | 5.2 | 5.3 | 6.1   | 6.2 | 6.3 | 7.1   | 7.2 | 8.1   | 8.2 | 8.3 | 9.1   | 9.2 | 10.1   | 10.2 | 11.1   | 11.2 | 12.1   | 12.2 |  |
| 测试技术          |       |     |     |     |       |     |     |     | H     |     |     |     |       | M   |     |     |       |     |     |       |     |     |       |     |       |     |     |       |     |        |      |        |      |        |      |  |
| 流体力学          |       | M   |     |     |       |     |     |     |       |     |     | H   |       |     |     |     |       |     |     |       |     |     |       |     |       |     |     |       |     |        |      |        |      |        |      |  |
| 创新创业基础与工程设计实践 |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     | M   |       |     |     |       |     |       |     |     | H     | H   | H      |      |        |      |        |      |  |
| 项目驱动创新设计I     |       |     |     |     |       |     |     |     | H     |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |       |     |     |       |     |       |     |     | H     |     |        |      |        |      |        |      |  |
| 单片机技术         |       |     |     |     |       |     |     |     | H     |     |     |     |       | H   |     |     |       |     |     |       |     |     |       |     |       |     |     |       |     |        |      |        |      |        |      |  |
| 专业英语          |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |       |     |     |       |     |       |     |     |       |     | M      |      |        |      |        | L    |  |
| 生产系统建模与仿真     |       |     |     |     |       | H   |     |     |       |     |     |     |       | M   | M   |     |       |     |     |       |     |     |       |     |       |     |     |       |     |        |      |        |      |        |      |  |
| 生产计划与控制       |       | H   |     |     |       |     | H   |     |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |       |     |     |       |     |       |     |     |       |     |        |      |        |      |        |      |  |
| 模具设计与制造技术     |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |     |       | L   |     |       | L   |     | L     |     |       |     |     |       |     |        |      |        |      |        |      |  |
| Matlab编程基础    |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |     | L     |     |     |       |     |     |       |     |       |     |     |       |     |        |      |        |      | L      |      |  |
| 智能制造系统仿真      |       |     |     |     |       | L   |     |     |       |     |     |     |       | L   | L   |     |       |     |     |       |     |     |       |     |       |     |     |       |     |        |      |        |      |        |      |  |
| 机械创新与发明       |       |     |     |     |       |     |     |     |       | L   |     |     |       |     |     |     |       |     |     |       |     |     |       |     |       |     | L   |       |     | L      |      |        |      |        |      |  |
| 数字信号处理        |       |     | L   |     |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |     | M     |     |     |       |     |     |       |     |       |     |     |       |     |        |      |        |      |        |      |  |
| 智能控制技术        |       |     |     |     |       |     | M   |     |       |     |     |     |       |     |     |     | M     |     |     |       |     |     |       |     |       |     |     |       |     |        |      |        |      |        |      |  |
| 计算机控制技术       |       |     | L   |     |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |       |     |     |       |     |       |     |     | L     |     |        |      |        | L    |        |      |  |
| 机器学习          |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |     |       | L   |     |       |     |     |       |     |       |     |     |       |     |        |      |        |      |        |      |  |
| 机电控制系统仿真      |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |     | M     | M   | M   |       |     |     |       |     |       |     |     |       |     |        |      |        |      |        |      |  |
| 工业机器人及应用      |       |     |     |     |       |     |     |     | L     |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     | H     |     |     |       |     |       |     |     |       |     |        |      |        |      |        |      |  |
| 科技论文写作        |       |     |     |     |       |     | L   |     |       |     |     |     |       |     |     |     | M     |     |     |       |     |     |       |     |       |     |     |       |     |        |      |        |      |        |      |  |
| 学术演讲          |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |       |     |     |       |     |       |     |     |       |     |        | M    |        |      |        | L    |  |
| 集中性实践教学环节     |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |       |     |     |       |     |       |     |     |       |     |        |      |        |      |        |      |  |
| 军事技能          |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |       |     |     |       |     |       |     |     |       | H   |        |      |        |      |        |      |  |
| 金工实习III       |       |     |     |     |       | M   |     |     |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     | H     |     |     |       | H   |       |     |     |       |     |        |      |        |      |        |      |  |
| 认知实践          |       |     |     |     |       |     | H   |     |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     | M   |       |     |     | H     |     |       |     |     | L     |     |        |      |        |      |        |      |  |
| 电工电子实习II      |       |     |     |     | M     |     |     |     |       | M   |     |     |       |     |     |     |       |     |     |       |     |     |       |     |       |     |     |       |     |        |      |        |      |        |      |  |
| 数控加工实践        |       |     |     |     |       |     |     |     |       | H   |     |     |       |     |     |     |       | H   |     |       |     |     |       |     |       |     |     |       |     |        |      |        |      |        |      |  |
| 智能制造创新创业实训    |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     | M     |     |     |       |     |       |     |     | H     | H   | H      |      |        |      |        |      |  |

| 课程名称     | 毕业要求1 |     |     |     | 毕业要求2 |     |     |     | 毕业要求3 |     |     |     | 毕业要求4 |     |     |     | 毕业要求5 |     |     | 毕业要求6 |     |     | 毕业要求7 |     | 毕业要求8 |     |     | 毕业要求9 |     | 毕业要求10 |      | 毕业要求11 |      | 毕业要求12 |      |
|----------|-------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-------|-----|-----|-------|-----|--------|------|--------|------|--------|------|
|          | 1.1   | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1   | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1   | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1   | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1   | 5.2 | 5.3 | 6.1   | 6.2 | 6.3 | 7.1   | 7.2 | 8.1   | 8.2 | 8.3 | 9.1   | 9.2 | 10.1   | 10.2 | 11.1   | 11.2 | 12.1   | 12.2 |
| 智能制造综合实训 |       |     |     |     |       |     | M   |     |       | M   |     | H   |       | H   |     |     | L     | L   |     |       | H   |     |       |     |       |     |     | L     | H   | M      |      |        | L    |        |      |
| 生产实习     |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     |     |     |       |     | H   | H     |     |     |       |     |       |     | H   |       |     |        |      | H      |      |        |      |
| 毕业设计     |       |     |     |     |       |     |     | H   | H     | H   | H   |     |       |     |     |     |       |     |     |       |     |     |       | H   |       |     |     |       |     | H      | M    |        | H    |        | M    |

注：H表示高支撑度，M表示中支撑度，L表示低支撑度。